



Auftraggeber:

SCA GmbH
Mühle 534
A-6863 Egg

TRAILTECH.at
HIGH QUALITY BICYCLE TRAILS

Trailtech.at
Klosterangerstraße 3
6020 Innsbruck
Web: www.trailtech.at

Projekt TT26_AT005 / Bikepark Schetteregg

Innsbruck 24. September 2026

Technischer Bericht

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Projektgebiet
3. Trassierungsmethodik
4. Schwierigkeitsklassen
5. Trailbauweise – Allgemeine Maßnahmenbeschreibung
6. Referenz-Trailtypen
7. Baumaßnahmen nach Zonen und Abschnitten
8. Bauablauf
9. Zusammenfassung Technischer Trail-Daten
10. Betroffene Grundstücke und Wald bzw. Rodungsflächen
11. Betriebszeiten
12. Beschilderung
13. Aufstiegsanlagen
14. Systemschnitte

1. Einleitung

Der Projektwerber beabsichtigt im Skigebiet Schetteregg im Gemeindegebiet von Egg (Bundesland Vorarlberg) die Errichtung und den Ausbau von Mountainbike-Weganlagen einschließlich der dafür erforderlichen technischen Infrastruktur (z. B. Anbindungen an bestehende Wege- und Pistenstrukturen, erforderliche Holz- bzw. Brückenbauwerke). Die geplanten Maßnahmen erweitern das sportliche und touristische Angebot des Standorts; die räumliche Einordnung, die Trassierung, die vorgesehenen Baumaßnahmen sowie die Auswirkungen auf betroffene Grundstücke und auf Wald bzw. Rodungsflächen werden in diesem technischen Bericht beschrieben und bewertet.

Projekt Änderung - Stand Septemeber 2026: Mit Stand September 2026 wurde aufgrund verschiedener sachlicher Zwänge das Projekt in zwei Teile geteilt, wovon der hier vorliegende 1. Teil, zuerst behördlich eingereicht werden soll. Der 2. Teil, wird nach Klärung von derzeit noch offenen Fragen, voraussichtlich 2027, eingereicht.

Geänderte bzw. angepasste Unterlagen:

- Lageplan (001__[...].pdf) wurde auf Planungsbereich Teil 1 angepasst
- Rodungsplan (003__[...].pdf) wurde auf Planungsbereich Teil 1 angepasst
- Tabelle mit betroffenen Grundstücken (004__[...].xlsx) .. angepasst.
- Tabelle mit betroffenen Grundstücken ..angepasst auf Planungsbereich Teil 1
- Systemschnitte, gezippter Dateiordner (007__[...].zip) .. Schnitte für den 'Singletrack Kopachgraben' wurden korrigiert und hiermit nachgereicht
- Regelquerschnitt Singletrack Kopachgraben mit Baubeispiel (008__[...].pdf) wurde erstellt und hiermit nachgereicht

Ungeänderte Unterlagen:

- Foto-Dokumentation (002__[...].pdf) – deckt beide Teile ab, wobei nur für Teil 1 relevante Inhalte zu beurteilen sind.
- Landschaftspflege-Begleitplan (005__[...].pdf) – nur für Teil 1 relevante Inhalte sind zu beurteilen.
- Plan mit Lage Systemschnitte (006__[...].pdf) – nur für Teil 1 relevante Inhalte sind zu beurteilen.

Im hier vorliegenden Technischen Bericht wird auf alle Weganlagen des Projektbereiches des Teil 1 behandelt. Der Bereich erstreckt sich über den unteren, östlichen Bereich des Skigebietes Schetteregg (u. a. Brongen, Amagmach, Kopachgraben) einschließlich der Weganlage „Singletrack Kopachgraben“. Die Aufstiegerschließung für den Bikepark-Betrieb erfolgt über den Schlepplift Brongen, die Doppelsesselbahn Schetteregg sowie zwei neu zu errichtende Förderbänder im Kinderbereich Zone E (vgl. Kapitel 13).

1.1 Datengrundlage und Quellen

- (1) VOGIS Vorarlberg – Geografisches Informationssystem, Landesregierung Vorarlberg (<https://vogis.cnv.at>); inkl. Lift-/Seilbahnkataster (WKV-Attribute: Förderlänge, Höhendifferenz, Höhenlage Talstation, Aktenzahl, Sommerbetrieb u. a.)
- (2) BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (<https://www.bev.gv.at/>)
- (3) Datenquelle: BFW – Bundesforschungszentrum für Wald (2024): Waldkarte BFW Österreich.
- (4) GeoSphere Austria GmbH, Wien – Rechtsnachfolgerin der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Nationale Klima- und Wetterdaten, Klimamittelwerte (u. a. Klimanormalperioden), Datenhub und Fachinformationen: <https://www.geosphere.at/>.
- (5) Umweltbundesamt GmbH – Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel: Newsletter NL46, Beitrag „FuSE-AT erforscht Schneetrends“ (<https://www.klimawandelanpassung.at/newsletter/kwa-nl-fuseat>), Wissenschaftliche Publikation: Olefs, M.; Koch, R.; Schöner, W.; Marke, T.: Changes in Snow Depth, Snow Cover Duration, and Potential Snowmaking Conditions in Austria, 1961–2020—A Model Based Approach. *Atmosphere* 2020, 11, 1330. DOI: [10.3390/atmos11121330](https://doi.org/10.3390/atmos11121330).
- (6) TRAILISM-QGIS-PY – QGIS-Processing-Skripte für Trail-Analytik und Querprofile (*Transect Profiles*): <https://github.com/gimoya/TRAILISM-QGIS-PY>

1.2 Normen und Richtlinien

- (1) Trail Solutions: IMBA's Guide to Building Sweet Singletrack, 2004. IMBA Guidelines for a Quality Trail Experience, 2017. IMBA, International Mountain Bike Association.
- (2) ÖNORM S 4750, Ausgabe: 2021-04-15
- (3) Leitfaden zum Mountainbike-Streckenbau – DIMB, Deutsche Initiative Mountainbike e. V.
- (4) Trailbauhandbuch Tiroler MTB Modell 2.0 i. d. g. F.
- (5) Trail Rating System UK/Schottland/EU
- (6) International Mountain Bike Association (IMBA) Trail Difficulty Rating

1.3 Beilagenverzeichnis

- (1) Orthofoto-Lageplan (001__[...].pdf)
- (2) Foto-Dokumentation (002__[...].pdf)
- (3) Rodungsplan (003__[...].pdf)
- (4) Tabelle mit betroffenen Grundstücken (004__[...].xlsx)
- (5) Landschaftspflege-Begleitplan (005__[...].pdf)
- (6) Plan mit Lage Systemschnitte (006__[...].pdf)
- (7) Systemschnitte, gezippter Dateiordner (007__[...].zip)
- (8) Systemquerschnitt Singletrack Kopachgraben mit Baubeispiel (008__[...].pdf)

2. Projektgebiet

2.1 Lage

Das Projektgebiet liegt im Skigebiet Schetteregg in der Gemeinde Egg im Bundesland Vorarlberg (Bezirk Bregenz, Region Bregenzerwald). Der Standort ist durch alpine Hanglagen und die bestehende Erschließung des Skigebiets (Pisten- und Liftinfrastruktur, Zufahrten und Parkflächen) geprägt. Die Seehöhen im Skigebiet Schetteregg liegen üblicherweise im Bereich von etwa 1.100 m bis 1.400 m ü. A. (Tal- bis Bergbereich). Die topografischen Verhältnisse sind durch Hangneigungen, Geländekanten und die Einbindung in die bewaldeten bzw. alpin geprägten Hänge des Bregenzerwaldes gekennzeichnet; die konkrete räumliche Lage der geplanten Trassen ergibt sich aus dem beiliegenden Lageplan.

2.2 Klima

Für die Gemeinde Egg liegt in den offiziellen Klimamitteln der [GeoSphere Austria](#) keine eigene Messstation vor; als Referenz wird daher die Station Bregenz (Höhe der Station ca. 424 m ü. A., Klimanormalperiode 1991–2020) herangezogen. Das Projektgebiet Schetteregg liegt deutlich höher (ca. 1.100–1.400 m ü. A.); dort sind mit kürzerer Vegetationsperiode, niedrigeren Lufttemperaturen und typischerweise höheren Niederschlägen als im Tal zu rechnen — die nachfolgenden Zahlen beschreiben somit das klimatische Umfeld des Vorarlberger Alpenraums am Referenzpunkt Bregenz, nicht 1:1 die Messwerte am Bauort.

Die mittleren Monatssummen des Niederschlags (Niederschlagshöhe in mm) in Bregenz sind im Jahresverlauf ungleich verteilt: am stärksten im Juni (195,5), gefolgt von August (191,0), Juli (187,5), Mai (161,6) und September (147,9); dazwischen liegen März (98,7), April (103,3), Oktober (116,1) und November (105,2); die geringsten mittleren Monatssummen weisen Januar (79,0) und Februar (79,1) auf, Dezember (105,7) liegt wieder höher. Die mittlere Jahressumme aus den mittleren Monatssummen beträgt 1570,6 mm.

Die mittlere Lufttemperatur (Monatsmittel in °C) verteilt sich über das Jahr von 1,5 °C (Januar) über 2,4 °C (Februar), 6,4 °C (März), 10,5 °C (April), 14,7 °C (Mai) und 18,2 °C (Juni) bis zum Maximum im Juli (20,0 °C) und August (19,6 °C); im Herbst folgen 15,3 °C (September), 10,9 °C (Oktober), 5,7 °C (November) und 2,3 °C (Dezember). Das Jahresmittel aus den Monatsmitteln beträgt 10,6 °C.

Die atlantisch bzw. nordwestlich alpin durchfeuchtete Lage bringt hohe Luftfeuchte und häufige Nebel- bzw. Wolkenphasen mit sich. Extremere Witterungsereignisse (intensive Niederschläge, Schneelast, Föhnlagen) können Hangstabilität und Befahrbarkeit zeitweise beeinflussen und sind bei Planung und Bauzeitfenster zu berücksichtigen.

2.2.1 Schneesituation

Für Schnee und Winterbedingungen liegen flächendeckende modellbasierte Langzeitwerte für ganz Österreich vor (Auflösung 1 × 1 km, Tagesdaten 1961–2020; Kernwinter Dezember–Februar, erweiterte Saison November–April). Danach hat sich zwischen 1961 und 2020 im österreichischen Mittel die mittlere saisonale Schneehöhe in den Monaten November bis April um 15 cm verringert; die mittlere Schneedeckendauer ging um 42 Tage zurück (überwiegend durch ein früheres Abschmelzen im Frühjahr). Die potenziellen Beschneigungsstunden nahmen um 26 % bzw. 85 h ab. Diese Größen beschreiben den bundesweiten Trend und sind für die Einordnung alpin-skigebietlicher Standorte (z. B. höher gelegene Pisten- und Trassenbereiche) relevant, gelten aber nicht als punktgenaue Prognose für das Projektgebiet Egg/Schetteregg ([s. Datengrundlage und Quellen](#)).

2.3 Naturraum

Der Naturraum des Projektgebiets ist dem montanen bis hochmontanen Bereich des Bregenzerwaldes (Nordalpen, Vorarlberg) zuzuordnen. Prägend sind ein feuchtes, kühl-gemäßigtes Klima mit ausgeprägter Niederschlagsbilanz, eine überwiegend bewaldete Berglandschaft sowie die typische kleinteilige Gliederung von Wald, offenen Flächen und technischen Freiflächen im Skigebiet.

2.3.1 Vegetation und Biotoptypen

Im Bregenzerwald dominieren je nach Höhenlage und Exposition Fichtenwaldgesellschaften des montanen Bergwaldes; häufig treten Mischanteile (z. B. Lärche, Tanne, Buche in tieferen bzw. günstigeren Lagen) sowie alters- und struktureiche Bestände auf. Standorttypisch kommen Schlucht- und Hangwaldstrukturen, lichte Waldpartien und forstwirtschaftlich geprägte Flächen vor. Im Skigebiet ergänzen Pisten- und technische Freiflächen, Randbereiche sowie verkehrsbegleitende Vegetation das Bild. Kleinflächige, standortgebundene Lebensräume (z. B. feuchte bis wechselfeuchte Waldbereiche, steile Rohhumusböden, blockreiche Partien) können lokal vorkommen und sind im Zuge der Trassenwahl und der behördlichen Prüfung anhand der aktuellen Kartierungen und Schutzgüter zu bewerten.

2.3.2 Schutzgebiete / Kartierungen

Im weiteren Umfeld des Projektgebiets (Skigebiet Schetteregg, Gemeinde Egg) sind nach der Biotopkartierung nachfolgende Biotope bzw. Biotopkomplexe erfasst. Keines der genannten Biotope wird durch die geplanten Baumaßnahmen direkt berührt — das heißt es gibt keinen Eingriff in die Biotopflächen im Sinne einer Überbauung oder dauerhaften Inanspruchnahme der kartierten Polygone.

Rotmoos — Biotop-Nr. 21133 (u. a. 21133/01/01 bis 21133/01/07, 21133/02/01); Lebensraumtypen u. a. „13 – Hochmoore“, „11 – Hang-, Flach- und Quellmoore“ (Überordnung: Moore, Feuchtwiesen, Feuchtgebietskomplexe).

Salzmoos — 21132/01/01; „13 – Hochmoore“.

Wildmoos — 21159/77/01; „14 – Feuchtgebietskomplexe“.

Subersach Egg — 21101/01/01; „29 – Tobel-, Hang- und Schluchtwälder“ (Überordnung: Wälder und Gebüsche).

Gülke und Gülkewies — 21131/01/01 bis 21131/01/06; „11 – Hang-, Flach- und Quellmoore“.

Moos auf der Finne-Alpe — 21136/01/01, 21136/01/02; „11 – Hang-, Flach- und Quellmoore“.

Moos auf der Alpe Untere Falz — 21137/01/01 bis 21137/01/03; „11 – Hang-, Flach- und Quellmoore“.

Stockmoos bis Elmoos und Baummoos — 21125/01/05; „10 – Pfeifengras-Streuwiesen“.

Fohren, Schollenmoos, „Gretoloh“ und „Beckoloh“ — 21128/01/01 sowie 21128/01/10 bis 21128/01/15; „13 – Hochmoore“.

2.3.3 Naturschutz und Pflegemaßnahmen

Die naturschutzfachliche Bewertung der geplanten Eingriffe, die Abstimmung mit den kartierten Schutzgütern sowie die vorgesehenen Begleit-, Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind in einem gesonderten Naturschutzkonzept und Pflegemaßnahmenplan dargestellt und begründet. Beide Unterlagen sind als Beilage (5) Landschaftspfleg-Begleitplan diesem technischen Bericht beigelegt (s. [Beilagenverzeichnis](#)).

2.4 Landschaftsbild und Erholungswert

2.4.1 Landschaftsbild

Das Landschaftsbild im Projektgebiet wird maßgeblich von bewaldeten Hanglagen, der Skigebietsinfrastruktur (Pistenräume, Lifтанlagen, technische Bauten und Freiflächen) sowie der weiträumigen Waldkulisse des Bregenzerwaldes geprägt. Sichtbeziehungen sind typischerweise durch Hangform und Bestockung gefiltert; offene Pisteninseln und Eingriffsflächen sind bereits heute im Geländebild erkennbar. Der Erholungs- und Freizeitwert liegt in der alpinen Atmosphäre, der räumlichen Nähe zu Wiesen- und Waldmosaik sowie in der Nutzbarkeit des Gebiets für Wintersport und – außerhalb der Wintersaison bzw. entlang bestehender Wege – für sanfte Freizeitnutzungen.

Die geplanten MTB-Trails im Skigebiet Schetteregg können das Landschaftsbild zusätzlich dort beeinflussen, wo neue Trassenräume im Wald sichtbar werden (Waldrand, Lichtungen, Hangkanten) oder wo Bau- und Erschließungsmaßnahmen (Querungen, Drainagen, kleinflächige Rodungen) auftreten. Bei konsequenter Einbindung in bestehende Freiflächen- und Korridore (z. B. Pistenränder, bereits technisch geprägte Bereiche) bleibt die Zusatzwirkung im Landschaftsbild in der Regel begrenzt und kontextualisiert, weil die wahrgenommene „Sportinfrastruktur“ ohnehin zum Charakter des Skigebiets gehört. In ruhigeren Waldabschnitten ohne bestehende Großfreiflächen kann eine neue Trailtrasse dagegen stärker in Erscheinung

treten; hier sind Trassenwahl, Waldschonung und optische Integration (Linienführung, Wiederbewaldung/Ansaat, Vermeidung unnötiger Breiten) entscheidend für die Bildwirkung.

2.4.2 Erholungseinrichtungen

Das Skigebiet stellt die zentrale Erholungs- und Sportinfrastruktur dar (Winter: Skifahren, Snowboarden, Kinderangebote; Sommer: je nach Betrieb und Angebot z. B. Wandern, Bergbahn- oder Bike-Nutzung). Erholungsnutzungen sind damit saisonal und nutzungsabhängig geprägt; gleichzeitig bestehen Erwartungen unterschiedlicher Nutzergruppen an Ruhe, Sicherheit und Verkehrsaufkommen auf Wegen und Pistenräumen.

MTB-Trails können die Freizeit- und Erholungssituation ergänzen, wenn sie als strukturierte, nachvollziehbare Angebote für eine zusätzliche Nutzergruppe dienen und die Erreichbarkeit sowie die Aufenthaltsqualität für Bike-Gäste verbessern. Potenzielle Berührungspunkte mit Wandern bzw. allgemeinem Fußverkehr entstehen dort, wo Trassen gemeinsame Korridore nutzen oder kreuzen. Hier sind klare Führung, Beschilderung, Sichtbeziehungen und gemäßigte Geschwindigkeitsanforderungen (Trassencharakter, Schwierigkeitsklassen) wichtig, um Konflikte zu reduzieren. Im gegenständlichen Projektgebiet Schetteregg gibt es nahezu keine potenziellen Kreuzungslagen mit Wandern bzw. allgemeinem Fußverkehr, und eine Beeinträchtigung anderer Nutzergruppen durch die Radsportler ist sehr unwahrscheinlich.

Außerhalb der Schneesaison besteht in Pistenräumen häufig ein hohes Maß an Kompatibilität für Bike-Nutzung – für den Wintersport besteht aber durch raumzeitliche Trennung nahezu kein Konfliktpotenzial. Lediglich in den Übergangszeiten oder bei Winter-Radsport-Veranstaltungen sind Abstimmungen mit dem Skibetrieb und ggf. Sperr- bzw. Umleitungsregeln sinnvoll, um Sicherheit und Betriebsabläufe nicht zu beeinträchtigen.

Vorläufige Gesamtbewertung: Mit einer Trassenführung, die bestehende infrastrukturelle Prägung nutzt, Konfliktstellen gezielt vermeidet bzw. entschärft und den juristisch-planerischen Rahmen (Wegeführung, Schutzgüter, Betriebszeiten) einhält, ist mit einer positiven, komplementären Wirkung auf Freizeit und Erholung zu rechnen. Allfällige Beeinträchtigungen anderer Nutzergruppen, z. B. an Kreuzungslagen oder an stark frequentierten Aufenthaltsbereichen, können durch eine gezielte Besucherlenkung vermieden werden.

3. Trassierungsmethodik

Auf Basis mehrerer Begehungen im Herbst 2025, im Winter und im Frühsommer 2026 erfolgten eingehende Geländeerhebungen und die Festlegung der am besten geeigneten Korridore für die geplanten Trail-Trassen. Dabei wurden mittels Klinometer-Messungen von Hang- und Längsgefälle taugliche Trassen bestimmt, mittels GPS-Gerät digital aufgezeichnet und in Folge in einem Geoinformationssystem (QGIS LTR 3.40.15-Bratislava) gesäubert sowie mittels digitalem Höhenmodell (Laserscan mit 50 cm Auflösung, Datengrundlage s. [Kapitel 1.1.](#)) korrigiert.

Die Lage der Trassen-Korridore wurde im beigelegten Orthofotoplan (s. [Beilagenverzeichnis](#)) abgebildet. Für die jeweiligen Trail-Trassen (GPKG-Format) wurde eine Attributtabelle mit Angabe aller maßgeblichen technischen Parameter (Länge, Breite, Längsgefälle, Seehöhe, technische Beschreibung u. a.) erstellt. Die entsprechenden Ergebnisse werden in [Kapitel 9](#) präsentiert.

Bei der Feintrassierung im Zuge der baulichen Ausführung wird es in Abhängigkeit der kleinräumigen Gegebenheiten (Beschaffenheit des Untergrundes, Bodentiefe, anstehender Fels, Vernässungen, etc.) notwendig sein, die Trassen innerhalb der Korridore anzupassen.

4. Schwierigkeitsklassen

Die Einordnung der Trails nach Schwierigkeit orientiert sich an den IMBA-Schwierigkeitsklassen. Referenz: IMBA Trail Difficulty Rating System, deutsche Fassung (metrische Werte, s. [1.2 Normen und Richtlinien](#)).

Tab. 1: IMBA Schwierigkeitsklassen (Kriterien nach Trail Difficulty Rating System).

Kriterium	 sehr leicht	 leicht	 mittel	 schwer	 sehr schwer	 extrem (orange)
Beschreibung je Schwierigkeitsgrad	Breiter, hindernisfreier Weg ohne nennenswerte Steigungen und glatter Fahrbahn. Für jeden Fahrradtyp geeignet.	Geeignet für Einsteigerinnen und Einsteiger in guter gesundheitlicher Verfassung mit grundlegenden Bike-Skills. Für die meisten Fahrradtypen geeignet.	Trails mit kleinen Hindernissen aus Wurzeln und Fels. Geeignet für Fahrerinnen und Fahrer in guter gesundheitlicher Verfassung mit grundlegenden Offroad-Fahrskills. Basis-Mountainbikes ausreichend.	Anspruchsvolle Trails mit kniffligen steilen Abfahrten, technischen Features wie Drops und große Steine und Gegenanstiegen. Geeignet für Fortgeschrittene Mountainbikerinnen und Mountainbiker mit guten Offroad-Fahrskills und guter Fitness. Gute Mountainbikes erforderlich.	Trails mit hoher Herausforderung und Schwierigkeit, die ausgezeichnete Fahrtechnik verlangen. Große und unvermeidbare Features sind zu erwarten. Geeignet für Expertinnen und Experten sowie Mountainbiker mit sehr hoher Fitness. Gut ausgestattete Mountainbikes obligatorisch.	Geeignet für Fahrerinnen und Fahrer auf Extremniveau mit exzellenten technischen Fähigkeiten und guter Fitness. Eine ausgezeichnete Sprungtechnik ist obligatorisch. Bikepark-Strecken mit sehr großen Features und extremem Risikoniveau.
Mittleres Längsgefälle	0 bis -5 %	0 bis -5 %	0 bis -10 %	0 bis -15 %	bis 20 % und steiler	—
Max. Längsgefälle (Fahrbahnabschnitte ab 3 m)	0 bis -10 %	0 bis -10 %	bis -15 % und steiler	bis -15 % und steiler	bis -15 % und steiler	—
Fahrbahnoberfläche	befestigte Fahrbahn	befestigte Fahrbahn	überwiegend befestigt, teilweise unbefestigt	unbefestigt, lose	unbefestigt, lose, unvorhersehbar	—
Breite von Brücken / Stegen (unvermeidbar)	kommen nicht vor	muss > 90 cm sein	muss > 60 cm sein	muss > 60 cm sein	kann < 60 cm sein	—
Unvermeidbare natürliche Hindernisse	kommen nicht vor	kommen vor	kommen vor	kommen vor	kommen vor	—
Höhe von unvermeidbaren natürlichen Hindernissen	< 5 cm	muss < 20 cm sein	muss < 40 cm sein	muss < 40 cm sein	kann > 38 cm (40 cm) sein	—
Höhe von unvermeidbaren künstlichen Hindernissen	—	muss < 60 cm sein	muss < 120 cm sein	kann > 120 cm sein	kann > 120 cm sein	—
Minimale Fahrbahnbreite von unvermeidbaren künstlichen Hindernissen	—	muss größer als halbe Hindernishöhe sein	darf kleiner als halbe Hindernishöhe sein, sollte dabei aber vorhersehbar sein	darf kleiner als halbe Hindernishöhe sein, kann dabei unvorhersehbar sein	darf kleiner als halbe Hindernishöhe sein, kann dabei unvorhersehbar sein	—
Ausnahmen	keine	keine	keine	wenige / kurze Sektionen mit Ausnahmen	viele / lange Sektionen mit Ausnahmen	—

5. Trailbauweise – Allgemeine Maßnahmenbeschreibung

5.1 Allgemeine Konstruktionstechnik und Maschinen

Die Herstellung sämtlicher Trails erfolgt in Erdbauweise im Massenausgleich. Sofern nicht ausreichend Material vorort vorhanden ist, muss dieses aus dem Umland mittels LKW antransportiert und mittels Dumper an den Bauort gebracht werden. Falls notwendig wird zur Herstellung einer möglichst glatten Fahrbahn, eine ca. 15 cm starke, bindende Deckschicht aus Wegschotter (Brechsand 0/16) zugeführt, aufgebracht und verdichtet. Dabei wird ausschließlich regionales Material verwendet. Der humusreiche Oberboden bzw. Vegetationssoden werden eingangs, vor jedweder Grabarbeit, abgezogen, seitlich gelagert und nach Abschluss der Trailbauarbeiten wieder auf die Böschungen aufgebracht.

5.2 Böschungswinkel und Böschungssicherung

Böschungsneigungen sind je nach Gelände typischerweise 2:3, 3:4, 1:1 oder 2:1; talseitige Schüttböschungen in Kehren gegebenenfalls 1:1 bis 2:1. Bis Neigung 1:1 (45°) sind Böschungen in der Regel ohne Stabilisierung standsicher (bei ausreichend standsicheren Boden). Ab Neigung 1:1 bzw. steiler oder bei größerer Böschungshöhe sind Stabilisierung durch Steinschichtungen oder Stützbauwerke (Holzkrainerwand, Bewehrte Erde) erforderlich. Sofern eine Deckschicht aufgebracht wird, wird diese mit Anbauverdichter beziehungsweise mit der Vibrationsplatte verdichtet.

5.3 Oberflächenentwässerung

Die Verbringung des Oberflächenwassers am gesamten Trail erfolgt in der Regel durch diffuse Ausleitung ins Gelände mittels Quergefälle talseitig nach außen (*outslope*) oder mit hangseitiger Querentwässerung (*inslope*). Quergefälle an der Strecke sind mit 3–5 % Neigung herzustellen. Eine Konzentration der Abflüsse wird in den steileren Bereichen auch durch die Errichtung von Quermulden verhindert. Sofern erforderlich, ist eine Entwässerung mittels Rohrdrainagen (PVC-Rohre) vorzusehen. Einlaufschächte müssen so ausgestaltet sein, dass diese möglichst nicht durch benachbartes Erdmaterial verstopfen (z. B. mittels Steinsicherung). Die Einläufe sind mit kleinen Einlaufbecken/Absetzbecken für die bessere Wartung zu versehen. Drainageausläufe müssen je nach Untergrund und Hangneigung mit Steinen ausgestaltet werden, damit das angrenzende Hanggelände nicht erodiert.

Vor Kehreneinfahrten ist eine Gegensteigung zweckmäßig; am Kehrenaussgang erfolgt die Entwässerung durch Quergefälle oder einen leichten Gegenanstieg. Wo notwendig, wird mittels Spitzgraben einer Wasseransammlung entgegengewirkt. An Kurveninnenseiten (120–180°) werden Oberflächenwässer zum Teil flächig versickert oder über den Kurvenausgang abgeleitet. Wo eine Ableitung über den Querschnitt nicht möglich ist, erfolgt die Ableitung unterhalb der Fahrbahn mittels Drainage.

5.4 Hangwasser

Im Zuge der Grabungsarbeiten darf kein Hangwasser freigelegt werden. Sollte dennoch Hangwasser angetroffen werden, muss es unterhalb des Trails im Untergrund (allfällige Installation von Dränagen, Sickerpackungen, Schotter-/Schroppen-Tragschicht u. ä.) verbracht werden.

5.5 Holzkonstruktionen und Konstruktion Steg- und Northshore-Elemente

Für Holzkonstruktionen (Absprungrampen, Skinnies, Drops) gelten folgende Anforderungen: Stützen und Querträger mindestens 10 cm × 10 cm bei Abständen von höchstens 2,0 m. Längsträger 6 cm × 12 cm, Abstände höchstens 0,5 m, Spannen höchstens 1,30 m. Der Fahrbelag (Bohlen) weist eine Mindestdicke von 4,0 cm auf; die Fugen betragen 0,5 bis 1,0 cm (in Kurven bis 2,0 cm). Geländer haben eine Mindesthöhe von 1,20 m über der Fahrbahn bei einem lichten Abstand der Elemente von maximal 0,50 m.

Northshore-Elemente werden ggf. geländeangepasst (auch mit horizontaler Belagsfläche) und nach dem neuesten Stand der Technik ausgeführt. Northshore-Elemente mit einer Absturzhöhe über 50 cm werden je nach Erfordernis mit einer Absturzsicherung in Form eines Holzgeländers hergestellt.

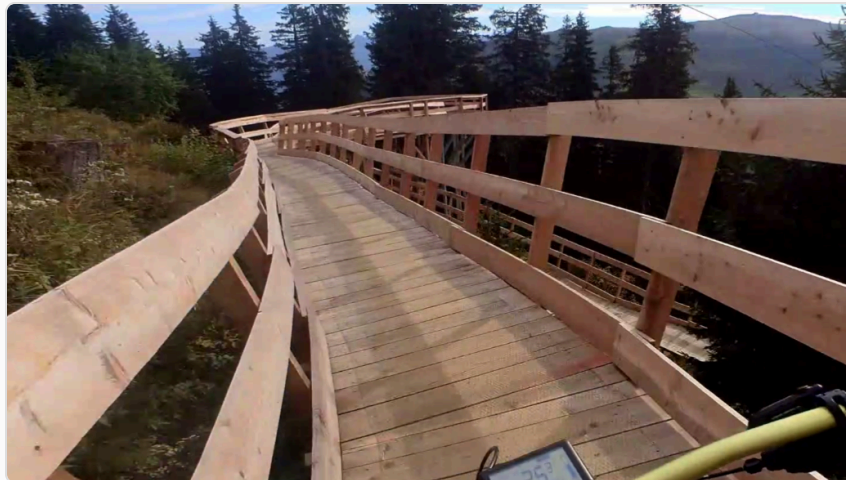
Gründung: Zur Errichtung der Northshore-Elemente wird auf eine Holzunterkonstruktion Latten quer zur Fahrbahn aufgebracht. In den Untergrund wird bis auf das Einschlagen von Bodenhülsen oder Schraubfundamenten zur Fundamentierung nicht eingegriffen. Im Bereich von Steinschichtung kann die Konstruktion mit den Steinen verbunden werden. Es sollen zur Verbesserung der Haltbarkeit keine Holzelemente direkt in den Untergrund eingebaut werden.

Holzart: Als Holzart für die Errichtung von Northshore-Elementen ist Lärchen- oder Tannen-Kernholz oder Robinie zu verwenden. Sämtliche Kanten sind abzurunden.

Bohlenbelag: Mindeststärken bei Stützweiten von max. 1,0 m betragen 40 mm, zwischen den einzelnen Bohlen wird ein Abstand von ca. 0,5–1,0 cm vorgesehen, die Befestigung der Bohlen erfolgt mittels selbstbohrender Holzschrauben, zur Erhöhung der Rutsicherheit wird ggf. ein Sand-/Epoxidharzgemisch aufgebracht, der Abstand zwischen den Belagsbrettern soll nicht größer als 2 cm sein.

5.6 Gewässerquerungen

Für die Querung von Gewässern kommen steinverlegte Furten oder Holzstege zur Anwendung. Steinverlegte Furt: Befahrbare Sohlfläche aus grobem Schotter/Steinschlag (z. B. 8/16 oder 16/32), lagesicher verlegt; Einbindung in die Uferböschung; Breite mindestens der anschlussseitigen Fahrbahn; Höhe der Oberkante so, dass bei mittlerem Abfluss Überfahrbarkeit gegeben ist. Holzsteg zur Gewässerquerung: Konstruktion wie bei Holzkonstruktionen (Stützen, Querträger, Längsträger, Bohlen mind. 4 cm); Stützen bzw. Fundamente außerhalb des fließenden Querschnitts oder mit wasserbaulicher Freigabe; Fahrbahnbreite mind. 1,00 m; Geländer mind. 1,20 m Höhe, lichter Abstand max. 0,50 m. [Projektspezifisch: Anzahl und Lage der Querungen, allf. wasserrechtliche Auflagen, etc.]



Beispiel Holzbrücke mit Absturzsicherung



Beispiel für eine Furt



Beispiel einer Gewässerquerung mittels steinverlegten Furt



Beispiel einer Steinbrücke aus großen Findlingen

6. Referenz-Trailtypen

Für die in [Kapitel 9](#) angeführten Trails bzw. Trailtypen gelten folgende Charakterisierungen, Baumethoden und Maße als Referenz. Mitunter sind nicht alle hier angeführten Referenz-Trailtypen für die vorliegende Streckenplanung relevant, werden aber dennoch hier der Vollständigkeit halber angeführt.

Zu einer näheren Erläuterung der Trailbau-Fachbegriffe siehe auch [Trailtech Trailbau-Glossar](#).

Flow Trail

Zielgruppe	Maschinen & Baumethoden	Fahrbahnaufbau	Natürliche u. künstliche Hindernisse / Fahrbahnelemente	Richtwerte
Breite Nutzergruppe, Einsteiger bis Fortgeschrittene mit Fokus auf flüssiges, sicheres Fahren	Bagger (2,5–6,0 t, ggf. bis 9 t; Schildbreiten 150–230 cm) für Rohtrasse und Vorarbeiten, Fahrbahnaufbau und -modellierung sowie Verdichtung maschinenunterstützt, händische Fein- und Abschlussarbeiten, Fahrbahn-Verdichtung mittels Vibrationsplatte	Verdichtete Deckschicht aus Brechsand 0/16 (ca. 15 cm), wechselndes Quergefälle (Entwässerung s. Kapitel 5); Unterbau ggf. mit Fremdmaterial (Aushub u. a.); Anlieferung über bestehende Wege, ggf. über temporäre Weganlagen	Roller (Fahrbahnwellen), Berm (Steilkurve), Wellen; dynamische Elemente für rhythmisches Fahren; ggf. Tabletop Jump, Take off/Landing, Steilkurven 120–180°	Breite 150–300 cm; Längsgefälle 5–10 %; Kurvenradius (Kehren) min. 4 m, Richtwert 5–8 m



Beispiel für den Trailtyp „Flow Trail“

Singletrack

Zielgruppe	Maschinen & Baumethoden	Fahrbahnaufbau	Natürliche u. künstliche Hindernisse / Fahrbahnelemente	Richtwerte
Breite Nutzergruppe, Einsteiger bis Fortgeschritten, präzisere Linienwahl und solide Fahrtechnik obligatorisch	Vorwiegend händische Herstellung, „traditioneller Wegebau“, falls erforderlich maschinelle Unterstützung durch Kleinbagger, Dumper, Vibrations- bzw. Rüttelplatte	Erdtrasse, ggf. Deckschicht; Stützbauwerke (Randabschlüsse, Holzkrainerwand, Steinschichtungen, etc.) wo nötig	Rock Garden, Rock Roller/Slab, schmale einspurige Linie, technische Passagen; Fels, Steilabfahrten, etc.	Breite 60–120 cm; Längsgefälle variabel; Kurvenradius Richtwert 3–6 m



Beispiel für den Trailtyp „Singletrack“

Jump Line / Jump Trail

Zielgruppe	Maschinen & Baumethoden	Fahrbahnaufbau	Natürliche u. künstliche Hindernisse / Fahrbahnelemente	Richtwerte
Sprungorientierte Fahrer/-innen mit solider Sprungtechnik	Bagger (6,0–9,0 t, ggf. bis 15,0 t; Schildbreiten 180–250 cm) für Rohtrasse und Vorarbeiten, Modellierung und Verdichtung maschinenunterstützt bzw. händische Abschlussarbeiten, Take offs, Roll-Ins/Rampen ggf. mittels Holzkonstruktionen	Verdichtete Erde, Deckschicht; Sprünge in verschiedener Ausprägung mit variablen Längen der Take offs und Landings, Table-Top Jumps. Unterbau und Deckschicht ggf. mit Fremdmaterial (Aushub u. a.); Anlieferung über bestehende Wege, ggf. über temporäre Weganlagen	Roller, Tabletop Jump, Step Up, Step Down, Dirt Jump (steiler Absprung für Tricks); Jump Line (Serie Sprünge); Take off/Landing, Kicker, Drop, Gap Jump, Tabletop, Trick-Sprung; ggf. Weichlandung (Airbag z. B. BAGJUMP), Sprungvarianten und alternative Linien	Breite 300–600 cm; Kurvenradius Richtwert 4–8 m; Feature-Höhe über Urgelände 1–3 m, ggf. bis 5 m



Beispiel für den Trailtyp „Jump Line / Jump Trail“

Downhill-Track

Zielgruppe	Maschinen & Baumethoden	Fahrbahnaufbau	Natürliche u. künstliche Hindernisse / Fahrbahnelemente	Richtwerte
Fortgeschrittene Fahrer/-innen und Experten/-innen mit hoher technischer und physischer Belastbarkeit	Vorwiegend händische Herstellung, ggf. maschinelle Unterstützung durch Bagger bis 9 t (Schildbreiten 150–230 cm), Klein- oder Schreitbagger	Unter Verwendung des natürlichen Untergrundes; Erdtrasse, Deckschicht; Unterbau ggf. mit Fremdmaterial (Aushub); großes Längsgefälle; Stützbauwerke wo nötig; verschiedengestaltige Take offs und Landings bei Sprungabschnitten	Rock Garden, Roller, Berm; steile, technische Passagen; Drop, Kicker, Tabletop, Step Down/Up; Fels; ggf. mit Varianten und alternative Linien auf engem Raum	Breite z. B. 100–200 cm, ggf. bis 400 cm; Längsgefälle steil (z. B. 10–25 %); Kurvenradius Richtwert 3–8 m (höhere Geschwindigkeit); Sprunghöhen projektspezifisch (wie Jump Trail)



Beispiel für den Trailtyp „Downhill-Track“

Hybrid Trail

Zielgruppe	Maschinen & Baumethoden	Fahrbahnaufbau	Natürliche u. künstliche Hindernisse / Fahrbahnelemente	Richtwerte
Strecke mit wechselndem Anspruch; je Teilabschnitt gelten die Zielgruppen der referenzierten Typen. Verweise: Flow Trail , Singletrack , Downhill-Track	Baumethoden wechseln entlang der Linie (maschinenunterstützt bis händisch). Einzelheiten je Abschnitt: Flow Trail , Singletrack , Downhill-Track	Fahrbahnaufbau nicht einheitlich; je Abschnitt die Spalte „Fahrbahnaufbau“ bei Flow Trail , Singletrack bzw. Downhill-Track heranziehen	Kombination aus Elementen der referenzierten Typen (vgl. Flow Trail , Singletrack , Downhill-Track); je nach Linienführung z. B. Flow-/Singletrack-/DH-typische Hindernisse; bei Sprungpassagen zusätzlich Jump Line / Jump Trail	Keine eigenständigen Hybrid-Richtwerte; pro Teilabschnitt die Tabellen Flow Trail , Singletrack , Downhill-Track (und ggf. Jump Line / Jump Trail) anwenden



Beispiel für den Trailtyp „Hybrid Trail“

Skills Trail / Skill Area

Zielgruppe	Maschinen & Baumethoden	Fahrbahnaufbau	Natürliche u. künstliche Hindernisse / Fahrbahnelemente	Richtwerte
Einsteiger/-innen sowie geübte Fahrer/-innen für Fahrtechnik- und Sicherheitstraining.	Händische Herstellung mit maschineller Unterstützung durch Raupenbagger, Dumper, Vibrations- bzw. Rüttelplatte, Einbau von Holzkonstruktionen s. 5.5, oder Fertigelementen (s. velosolutions.com/velo-features)	Ebene oder geringes Gefälle; Einbau einer Deckschicht wo nötig	Roller, Berm; Hindernis-Parcours für Fahrsicherheit, Verkehrssicherheitstraining oder Balance Training	Breite variabel; Gefälle gering, eben bis leicht geneigt; Kurvenradius sehr variable und situationsabhängig



Beispiel für eine „Skill Area“

Uphill-Trail

Zielgruppe	Maschinen & Baumethoden	Fahrbahnaufbau	Natürliche u. künstliche Hindernisse / Fahrbahnelemente	Richtwerte
Breite Nutzergruppe, E-Biker, je nach Schwierigkeitsgrad	Händische Herstellung mit maschineller Unterstützung durch Raupenbagger, Dumper, Vibrations- bzw. Rüttelplatte	Bergauf-Strecke mit Trail-Charakter; Deckschicht wie bei Singletrack oder Flowtrails	entweder keine, um möglichst leichten Aufstieg zu ermöglichen oder Einbau von Hindernissen wie Stufen, Engstellen, Spitzkehren etc. für fahrtechnische Herausforderung	Breite z. B. 50–100 cm; Längsgefälle 5-15%; Kurvenradius Richtwert 2,5–6 m



Beispiel für den Trailtyp „Uphill-Trail“

Northshore Feature

Zielgruppe	Maschinen & Baumethoden	Fahrbahnaufbau	Natürliche u. künstliche Hindernisse / Fahrbahnelemente	Richtwerte
Fortgeschrittene, Experten/-innen mit sicherer Balance- und Präzisionsfahrtechnik.	Holzbauweise, Holzkonstruktionen s. 5.5	Erhöhte Fahrbahn auf Holzkonstruktion (Holzbohlen mind. 4 cm); schmale Brücken ohne Absturzsicherung	Skinny, Northshore Trail (Brücken), Drop, Kicker, Lilypad, Sharkfin, Wallride, Whale Tail, Boner Log; Skinny (Balance), Slope-Style-Elemente	Beite stark variable, je nach Schwierigkeitsgrad, Kurvenradius Richtwert 2,5–4 m



Beispiel für „Northshore Feature“

Transfer

Zielgruppe	Maschinen & Baumethoden	Fahrbahnaufbau	Natürliche u. künstliche Hindernisse / Fahrbahnelemente	Richtwerte
Alle Nutzergruppen	Maschinelle Herstellung eines einfachen Erdweges oder Nutzung von Bestandswegen (mit geringfügigen Verbesserungen wie Entfernung von Vegetation, Befestigung u. ä.) als reine Transferstrecken zwischen den Trails	Reine Verbindungsweganlage A–B; dient <i>nicht</i> dem Fahrerlebnis; oft Nutzung/Anbindung Bestandswege	keine	Breite projektspezifisch (m); nur A–B, oft Bestandsweg; Kurvenradius projektspezifisch

Standard Trail

Zielgruppe	Maschinen & Baumethoden	Fahrbahnaufbau	Natürliche u. künstliche Hindernisse / Fahrbahnelemente	Richtwerte
Der Schwierigkeitsklasse entsprechend	Maschinelle Herstellung eines robusten, Bikepark-tauglichen Erdweges. Einbau von künstlichen Features, dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad entsprechend	Fahrbahn mit stabiler Oberfläche, bei Bedarf Deckschicht und Verdichtung für ganzjährige Nutzung.	Einbindung von Mikrorelief und natürlichen Hindernissen sowie Trail-Features dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad entsprechend; Fokus auf sichere und robuste Wegeführung.	Breite projektspezifisch; geringes bis moderates Längsgefälle.

7. Baumaßnahmen nach Zonen und Abschnitten

Das geplante Trailnetz umfasst 38 Trailabschnitte mit einer Gesamtlänge von rd. 5,89 km. Nach Schwierigkeitsklassen entfallen davon auf **leicht (grün)** 0,33 km, **mittel (blau)** 2,43 km, **schwer (rot)** 1,80 km, **sehr schwer (schwarz)** 0,72 km, **extrem (orange)** 0,37 km, **k.A. (Abschnitt ohne Klassifikation)** 0,15 km sowie **Northshore (NS)** 0,09 km. Die detaillierte tabellarische Übersicht je Schwierigkeit findet sich in [Kapitel 9](#).

Die Seehöhen der Trail-Start- und Endpunkte liegen zwischen rd. 1065,2 m und 1185,1 m ü. A. (Höhenunterschied im Netz rd. 119,9 m).

Nachfolgend werden die Baumaßnahmen, gegliedert nach Zonen (A - ..) und Abschnitte (1 - ..), dargestellt. Mittels Zonen und Abschnitts-Codes erfolgt ein eindeutiger Bezug zum Streckenlageplan (s. [Beilagenverzeichnis](#)), auf dem Zonen und Abschnitte räumlich referenziert bzw. Start- und End- oder Knotenpunkte („Stationen“) markiert sind. Die technische Beschreibung der folgenden Absätze bezieht sich auf die jeweiligen Abschnitte zwischen diesen Stationen bzw. auf die verschiedenen Trails, die in diesen Abschnitten geplant sind.

7.1 Zone C

Die Zone C umfasst das Almgebiet Brongen, vom Ausstieg des Schleppliftes bis hinunter zur Talstation, bzw. den östlich Teil des Skigebietes inklusive des Kopachgrabens.

In der Zone C liegen 25 Trails (bzw. Trailabschnitte). Die Trailtypen mit jeweiliger Summenlänge sind: Flow Trail (1091 m), Jump Line (723 m), Northshore (44 m), Rhythm Trail (776 m), Singletrack (1275 m), Standard Trail (771 m), Transfer (147 m).

7.1.1 Black Drop Trail Brongen (C36 bis D42)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Trail mit verschiedenen Drop-Variationen im schwarzen Schwierigkeitsgrad. Von der Trail-Länge sind rund 16 m Northshore abzuziehen! Maschinelle Vorbereitung (Raupebagger) bzw. Rohtrassierung und Herstellung von Features wie Fahrbahnwellen, Sprüngen etc., händische Fertigstellung sowie händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Standard Trail gekennzeichnet (vgl. [Kapitel 6: Referenz-Trailtypen](#)), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als sehr schwer (schwarz) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1184,8 m und endet auf Seehöhe 1145,6 m. Die Länge beträgt 291 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -13,5. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der [Foto-Dokumentation](#) in den Abbildungen Abb. 105, 106, 83, 85, 88 zu finden.

7.1.2 Blue Drop Trail Brongen (C36 bis C41)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Trail mit verschiedenen Drop-Variationen im blauen Schwierigkeitsbereich. Von der Trail-Länge sind rund 15 m Northshore abzuziehen! Maschinelle Vorbereitung (Raupebagger) bzw. Rohtrassierung und Herstellung von Features wie Fahrbahnwellen, Sprüngen etc., händische Fertigstellung sowie händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Standard Trail gekennzeichnet (vgl. [Kapitel 6: Referenz-Trailtypen](#)), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als mittel (blau) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1184,8 m und endet auf Seehöhe

1159,8 m. Die Länge beträgt 261 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -9,6. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der [Foto-Dokumentation](#) in den Abbildungen Abb. 104, 105, 106, 83, 85, 89 zu finden.

7.1.3 Flow Trail Brongen 1 (C36 bis C41)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Blauer Flow Trail im ersten Abschnitt im Bereich Brongen (Ausstieg Schlepplift), der anfängertauglich und für weniger sportliche Nutzer sicher und spaßbringend zu befahren sein soll. Zum Teil Negativ-Bau, allfällige Steilkurven und Sprünge mit geringer Höhe über Urgelände um Komplikationen im Winterbetrieb (Schneepreparation) zu vermeiden. Vorwiegend maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) bzw. Rohtrassierung, händische Fertigstellung.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als [Flow Trail](#) gekennzeichnet (vgl. [Kapitel 6: Referenz-Trailtypen](#)), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als [mittel \(blau\)](#) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1185 m und endet auf Seehöhe 1159,3 m. Die Länge beträgt 295 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -8,7. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der [Foto-Dokumentation](#) in den Abbildungen Abb. 104, 105, 106, 83, 84, 85, 86, 87 zu finden.

7.1.4 Jump Line Brongen 1 (C36 bis C38)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Erster Jump Line Abschnitt nach Ausstieg Schlepperlift im Bereich Brongen. Features wie Sprünge, Steilkurven, etc. im entsprechenden Schwierigkeitsgrad. Einsatz von Raupenbagger für Errichtung von Steilkurven, Fahrbahnwellen bzw. Sprüngen, händische Fertigstellung und Verdichtung mittels Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als [Jump Line](#) gekennzeichnet (vgl. [Kapitel 6: Referenz-Trailtypen](#)), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als [schwer \(rot\)](#) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1184,8 m und endet auf Seehöhe 1166,7 m. Die Länge beträgt 178 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -10,2. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der [Foto-Dokumentation](#) in den Abbildungen Abb. 83, 85 zu finden.

7.1.5 Red Drop Trail Brongen (C36 bis C38)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Trail mit verschiedenen Drop-Variationen im roten Schwierigkeitsbereich. Von der Trail-Länge sind rund 15 m Northshore abzuziehen! Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) bzw. Rohtrassierung und Herstellung von Features wie Fahrbahnwellen, Sprüngen etc., händische Fertigstellung sowie händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als [Standard Trail](#) gekennzeichnet (vgl. [Kapitel 6: Referenz-Trailtypen](#)), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als [schwer \(rot\)](#) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1184,9 m und endet auf Seehöhe 1166,8 m. Die Länge beträgt 139 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -13,1. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der [Foto-Dokumentation](#) in den Abbildungen Abb. 83, 85 zu finden.

7.1.6 Rhythm Trail Brongen 1 (C36 bis C38)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Maschinell hergestellter Trail mit hoher Feature-Dichte, die fahrtechnisch anspruchsvoll sind und auf rhythmische Art und Weise miteinander kombiniert werden können. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) und Rohtrassierung bzw. Aufbau der Features (Sprünge, Steilkurven, Roller, etc.), händische Fertigstellung und Verdichtung mittels Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Rhythm Trail gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als schwer (rot) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1185,1 m und endet auf Seehöhe 1167,3 m. Die Länge beträgt 225 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -7,9. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 83, 84, 85 zu finden.

7.1.7 Singletrack Brongen 1 (C36 bis C40)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Singletrack im Bereich Brongen, östlich des Schlepplift-Ausstieges. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) wo nötig, händische Fertigstellung, Einbau von natürlichen Features (Stein, Fels) unter Nutzung der natürlichen Geländeformen (Kuppen, Senken, Böschungen).

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Singletrack gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als mittel (blau) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1184,7 m und endet auf Seehöhe 1160,8 m. Die Länge beträgt 230 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -10,4. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 53, 54, 83, 85, 86, 87 zu finden.

7.1.8 Black Northshore Drop 1 (Zone C)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Northshore Drops im entsprechenden Schwierigkeitsgrad. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) dann händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Northshore gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als Northshore (NS) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1182,9 m und endet auf Seehöhe 1181 m. Die Länge beträgt 8 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -24. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 83, 85 zu finden.

7.1.9 Blue Northshore Drop 1 (Zone C)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Northshore Drops im entsprechenden Schwierigkeitsgrad. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) dann händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Northshore gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als Northshore (NS) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1182,4 m und endet auf Seehöhe 1181,4 m. Die Länge beträgt 9 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -11,3. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 83 zu finden.

7.1.10 Kopach Singletrack (C39 bis C52)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Steile Einfahrt über Hangkante, anschließend vorwiegend steiles Gelände bzw. mäßig steile Geländeterrassen, schmale Wegtrassen mit enger Kurvenführung. Fahrtechnisch hohe Herausforderung und somit reine Experten-Strecke! Im Graben vorwiegend Geröll u. Blockschutt, dieses Material soll zum Aufbau der Fahrbahn, Hindernissen bzw. zur Wegstabilisierung und dem Aufbau von Furten verwendet werden. Bachläufe werden an mehreren Stellen mittels Furt gequert.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Singletrack gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als sehr schwer (schwarz) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1164,9 m und endet auf Seehöhe 1087,6 m. Die Länge beträgt 434 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -17,8. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 zu finden.

7.1.11 Singletrack Brongen 2 (C40 bis C46)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Singletrack in Waldstreifen östlich neben Slopestyle Bereich, der sich zwischen Waldrand und Hangkante zum Graben hin (östlich) durch den Baumbestand schlängelt und das Mikrorelief bestmöglich ausnutzt. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) wo nötig, händische Fertigstellung, Einbau von natürlichen Features (Stein, Fels) unter Nutzung der natürlichen Geländeformen (Kuppen, Senken, Böschungen).

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Singletrack gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als mittel (blau) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1161,3 m und endet auf Seehöhe 1114,9 m. Die Länge beträgt 342 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -13,5. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 86, 87 zu finden.

7.1.12 Flow Trail Brongen 2 (C41 bis C46)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Blauer Flow Trail in Geländemulde östlich des Slopestyle Bereichs, der auch hier anfängertauglich und für weniger sportliche Nutzer sicher und spaßbringend zu befahren sein soll. Vorwiegend maschinelle Vorbereitung mittels Bagger bzw. Rohtrassierung, händische Feinarbeit und Fertigstellung. Im östlichen Waldrandbereich vernässte Wiese bzw. Hochstaudenflur die baulich berücksichtigt werden muss.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Flow Trail gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als mittel (blau) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1158,1 m und endet auf Seehöhe 1114,9 m. Die Länge beträgt 380 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -11,4. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 86, 87, 89, 90 zu finden.

7.1.13 Rhythm Trail Brongen 2 (C41 bis D44)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Maschinell hergestellter Trail mit hoher Feature-Dichte, die fahrtechnisch anspruchsvoll, auf rhythmische Art und Weise miteinander kombiniert werden können. Einsatz von Raupenbagger für Errichtung von Steilkurven, Fahrbahnwellen bzw. Sprüngen, händische Fertigstellung und Verdichtung mittels Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Rhythm Trail gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als schwer (rot) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1157,8 m und endet auf Seehöhe 1120,9 m. Die Länge beträgt 245 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -15,1. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 89, 90, 91, 92, 93, 99 zu finden.

7.1.14 Verbindungstrail Brongen-Slopestyle (C41 bis D42)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Einfacher Verbindungsweg. Verbindungstrail über Geländestufe oberhalb des Slopestyle Bereiches. Maschinelle Herstellung (Raupenbagger), Verdichtung mittels Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Standard Trail gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als mittel (blau) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1158,9 m und endet auf Seehöhe 1144,8 m. Die Länge beträgt 80 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -17,7. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 104, 105, 106, 88, 89 zu finden.

7.1.15 Jump Line Brongen 2 (C43 bis D45)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Rote Jump Line im vorletzten Abschnitt, östlich des Slopestyle Bereichs. Um ein mäßiges Längsgefälle einhalten zu können, muss der Hang hier mehrfach gequert werden. Die Rechtskurven werden bestmöglich unter Nutzung der natürlichen Hangböschungen angelegt. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) und Rohtrassierung bzw. Aufbau der Features (Steilkurven, Sprüngen, Roller, etc.), händische Fertigstellung und Verdichtung mittels Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Jump Line gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als schwer (rot) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1133,7 m und endet auf Seehöhe

1118,4 m. Die Länge beträgt 214 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -7,2. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 3 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der [Foto-Dokumentation](#) in den Abbildungen Abb. 100, 101, 102, 103, 90, 91, 92, 93, 99 zu finden.

7.1.16 Jump Line Amagmach (C45 bis C50)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Letzter Abschnitt der Roten Jump Line bis zur Talstation. Maschinell hergestellter Trail mit Jumps, Fahrbahnwellen und Steilkurven. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) und Rohtrassierung bzw. Aufbau der Features (Sprünge, Steilkurven, Roller, etc.), händische Fertigstellung und Verdichtung mittels Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als [Jump Line](#) gekennzeichnet (vgl. [Kapitel 6: Referenz-Trailtypen](#)), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als [schwer \(rot\)](#) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1118,2 m und endet auf Seehöhe 1079,9 m. Die Länge beträgt 331 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -11,6. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der [Foto-Dokumentation](#) in den Abbildungen Abb. 93, 97, 98 zu finden.

7.1.17 Rhythm Trail Amagmach (C45 bis C48)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Maschinell hergestellter Trail mit hoher Feature-Dichte, die fahrtechnisch anspruchsvoll sind und auf rhythmische Art und Weise miteinander kombiniert werden können. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) und Rohtrassierung bzw. Aufbau der Features (Sprünge, Steilkurven, Roller, etc.), händische Fertigstellung und Verdichtung mittels Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als [Rhythm Trail](#) gekennzeichnet (vgl. [Kapitel 6: Referenz-Trailtypen](#)), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als [schwer \(rot\)](#) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1117,5 m und endet auf Seehöhe 1087,6 m. Die Länge beträgt 306 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -9,7. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der [Foto-Dokumentation](#) in den Abbildungen Abb. 93, 97, 98 zu finden.

7.1.18 Pisten-Bestandsweg bzw. Verbindungsweg Amagmach (C46 bis C47)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Ski-Weg, der als Verbindungsweg mitgenutzt werden soll. Nutzung des Bestandsweges, minimale baulichen Maßnahmen bzw. Verbesserungsarbeiten.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als [Transfer](#) gekennzeichnet (vgl. [Kapitel 6: Referenz-Trailtypen](#)), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als [k.A. \(Abschnitt ohne Klassifikation\)](#) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1114,9 m und endet auf Seehöhe 1109,2 m. Die Länge beträgt 62 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -9,1. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 4 m.

7.1.19 Flow Trail Amagmach (C47 bis C51)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Blaue Hauptlinie im untersten Abschnitt bis zur Talstation, der anfängertauglich sein soll und auch für weniger sportliche Nutzer sicher und spaßbringend zu befahren sein soll. Zum Teil Negativ-Bau, Steilkurven und Sprünge mit geringer Höhe über Urgelände um Komplikationen im Winterbetrieb (Schneepreparation) zu vermeiden. Vorwiegend maschinelle Vorbereitung (Raupebagger) bzw. Rohtrassierung, händische Fertigstellung.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Flow Trail gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als mittel (blau) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1109,2 m und endet auf Seehöhe 1076,9 m. Die Länge beträgt 416 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -7,8. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 2, 94, 95, 96 zu finden.

7.1.20 Singletrack Amagmach (C47 bis C49)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Blauer Singletrack im Bereich Amagmach bzw. im Bereich Talstation (ab Ski-Weg), unterhalb des Slopestyle Bereichs. Maschinelle Vorbereitung (Raupebagger) wo nötig, händische Fertigstellung, Einbau von natürlichen Features (Stein, Fels) unter Nutzung der natürlichen Geländeformen (Kuppen, Senken, Böschungen).

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Singletrack gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als mittel (blau) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1109,2 m und endet auf Seehöhe 1082,1 m. Die Länge beträgt 269 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -10,1. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

7.1.21 Bestandsweg Kopachgraben (C52 bis C53)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Bestehender Weg. Keine bauliche Maßnahmen notwendig.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Transfer gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als k.A. (Abschnitt ohne Klassifikation) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1087,4 m und endet auf Seehöhe 1077,4 m. Die Länge beträgt 85 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -11,7. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2,5 m.

7.1.22 Black Northshore Drop 2 (Zone C)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Northshore Drops im entsprechenden Schwierigkeitsgrad. Maschinelle Vorbereitung (Raupebagger) dann händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Northshore gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als Northshore (NS) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1175,9 m und endet auf Seehöhe 1174,5 m. Die Länge beträgt 7 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -18,7. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

7.1.23 Blue Northshore Drop 2 (Zone C)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Northshore Drops im entsprechenden Schwierigkeitsgrad. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) dann händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Northshore gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als Northshore (NS) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1176,7 m und endet auf Seehöhe 1175,3 m. Die Länge beträgt 6 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -22,6. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

7.1.24 Red Northshore Drop 1 (Zone C)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Northshore Drops im entsprechenden Schwierigkeitsgrad. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) dann händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Northshore gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als Northshore (NS) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1180,7 m und endet auf Seehöhe 1178,8 m. Die Länge beträgt 7 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -25,5. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 83 zu finden.

7.1.25 Red Northshore Drop 2 (Zone C)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Northshore Drops im entsprechenden Schwierigkeitsgrad. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) dann händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Northshore gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als Northshore (NS) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1176,8 m und endet auf Seehöhe 1175,5 m. Die Länge beträgt 7 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -18,9. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1,5 m.

7.2 Zone D

Die Zone D umfasst das Slopestyle-Gelände im Bereich Brongen. Hier befindet sich eine windgeschützte Geländemulde mit perfektem topografischen Voraussetzung. Zudem ist die Mulde schlecht einsehbar sodass eine Auswirkung auf das Landschaftsbild klein bleibt.

In der Zone D liegen 4 Trails (bzw. Trailabschnitte). Die Trailtypen mit jeweiliger Summenlänge sind: Jump Line (321 m), Pro Jumps (372 m).

7.2.1 Blue Jump Line am Slopestyle Gelände (D42 bis D45)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Blaue Jump-Line mit Sprüngen im mittleren Schwierigkeitsbereich ("Progression" zu Roter Jump-Line). Maschinelle Vorbereitung mit Raupenbagger, Rohtrassierung bzw. Aufbau der Features (Sprünge, Steilkurven, Roller, etc.), händische Fertigstellung und Verdichtung mittels Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Jump Line gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als mittel (blau) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1140,7 m und endet auf Seehöhe 1121 m. Die Länge beträgt 159 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -12,4. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 3 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 107, 88 zu finden.

7.2.2 Pro-Line 1 (D42 bis D45)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Pro-Line im Slopestyle Bereich, die die größten Kicker und Sprünge aufweist (bis zu 3 m hoch, mit Sprungdistanzen bis zu 10 m oder mehr). Der Einstieg zu den Linien erfolgt über eine Start-Plattform mit entsprechenden Experten- bzw. Warnhinweisen. Maschinelle Vorbereitung mit Raupenbagger, Rohtrassierung bzw. Aufbau der Features (Sprünge, Steilkurven, Roller, etc.), händische Fertigstellung und Verdichtung mittels Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Pro Jumps gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als extrem (orange) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1142,3 m und endet auf Seehöhe 1120,7 m. Die Länge beträgt 197 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -11. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 4 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 101, 102, 103, 106, 107, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 99 zu finden.

7.2.3 Pro-Line 2 (D42 bis D45)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Design und Zielgruppe gleich wie bei Pro Line 1. Maschinelle Vorbereitung mit Raupenbagger, Rohtrassierung bzw. Aufbau der Features (Sprünge, Steilkurven, Roller, etc.), händische Fertigstellung und Verdichtung mittels Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Pro Jumps gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als extrem (orange) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1141,2 m und endet auf Seehöhe 1121,4 m. Die Länge beträgt 175 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -11,3. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 5 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 103, 107, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 99 zu finden.

7.2.4 Rote Jump-Line im Slopestyle Gelände (D42 bis D45)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Rote Jump-Line mit fahrtechnisch anspruchsvollen Sprüngen ("Progression" zu Pro Jump-Lines). Maschinelle Vorbereitung mit Raupenbagger, Rohtrassierung bzw. Aufbau der Features (Sprünge, Steilkurven, Roller, etc.), händische Fertigstellung und Verdichtung mittels Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Jump Line gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als schwer (rot) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1141,3 m und endet auf Seehöhe 1121,3 m. Die Länge beträgt 162 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -12,3. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 3 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 107, 88, 93, 99 zu finden.

7.3 Zone E

Die Zone E umfasst den Kinderbereich unterhalb der Talstation.

In der Zone E liegen 9 Trails (bzw. Trailabschnitte). Die Trailtypen mit jeweiliger Summenlänge sind: Northshore (44 m), Standard Trail (331 m).

7.3.1 Kids Trail 1 (E54 bis E55)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Kindertaugliche und fahrtechnisch leichte Trails mit geringem Längsgefälle, kleinen Fahrbahnwellen und minimal überhöhten Kurven. Vorwiegend maschinelle Herstellung (Raupenbagger) und händische Fertigstellung bzw. Verdichtung mit Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Standard Trail gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als leicht (grün) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1075,9 m und endet auf Seehöhe 1071,4 m. Die Länge beträgt 66 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -6,9. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 2 zu finden.

7.3.2 Kids Trail 2 (E54 bis E55)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Kindertaugliche und fahrtechnisch leichte Trails mit geringem Längsgefälle, kleinen Fahrbahnwellen und minimal überhöhten Kurven. Von der Trail-Länge sind rund 20 m Northshore abzuziehen! Vorwiegend maschinelle Herstellung (Raupenbagger) und händische Fertigstellung bzw. Verdichtung mit Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Standard Trail gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als leicht (grün) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1075,8 m und endet auf Seehöhe 1070,9 m. Die Länge beträgt 77 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -6,3. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1 m.

Fotos des betroffenen Geländebereiches sind in der Foto-Dokumentation in den Abbildungen Abb. 2 zu finden.

7.3.3 Kids Trail 2 Skills Feature 1 (Zone E)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Hindernis (Holzkonstruktion) im grünen Schwierigkeitsbereich. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) dann händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Northshore gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als Northshore (NS) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1074,9 m und endet auf Seehöhe 1074,5 m. Die Länge beträgt 6 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -6,4. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2 m.

7.3.4 Kids Trail 3 (E55 bis E56)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Kindertaugliche und fahrtechnisch leichte Trails mit geringem Längsgefälle, kleinen Fahrbahnwellen und minimal überhöhten Kurven. Vorwiegend maschinelle Herstellung (Raupenbagger) und händische Fertigstellung bzw. Verdichtung mit Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Standard Trail gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als leicht (grün) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1073,7 m und endet auf Seehöhe 1065,2 m. Die Länge beträgt 108 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -7,9. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1 m.

7.3.5 Kids Trail 4 (E55 bis E56)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Kindertaugliche und fahrtechnisch leichte Trails mit geringem Längsgefälle, kleinen Fahrbahnwellen und minimal überhöhten Kurven. Von der Trail-Länge sind rund 25 m Northshore abzuziehen! Vorwiegend maschinelle Herstellung (Raupenbagger) und händische Fertigstellung bzw. Verdichtung mit Rüttelplatte.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Standard Trail gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als leicht (grün) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1073,3 m und endet auf Seehöhe 1066,9 m. Die Länge beträgt 80 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -7,9. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 1 m.

7.3.6 Kids Trail 4 Skills Feature 1 (Zone E)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Hindernis/Holzkonstruktion im grünen Schwierigkeitsbereich. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) dann händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Northshore gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als Northshore (NS) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1072,7 m und endet auf Seehöhe 1072,4 m. Die Länge beträgt 11 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -2,5. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2 m.

7.3.7 Kids Trail 2 Skills Feature 2 (Zone E)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Hindernis (Holzkonstruktion) im grünen Schwierigkeitsbereich. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) dann händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Northshore gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als Northshore (NS) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1073,7 m und endet auf Seehöhe 1073,3 m. Die Länge beträgt 8 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -5. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2 m.

7.3.8 Kids Trail 2 Skills Feature 3 (Zone E)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Hindernis (Holzkonstruktion) im grünen Schwierigkeitsbereich. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) dann händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Northshore gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als Northshore (NS) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1072,2 m und endet auf Seehöhe 1072,3 m. Die Länge beträgt 7 m, das durchschnittliche Gefälle rd. 1,2. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2 m.

7.3.9 Kids Trail 4 Skills Feature 2 (Zone E)

Beschreibung & Baumaßnahmen

Hindernis (Holzkonstruktion) im grünen Schwierigkeitsbereich. Maschinelle Vorbereitung (Raupenbagger) dann händische Herstellung der Holzkonstruktionen.

Technische Details

Der Typ dieser Strecke ist als Northshore gekennzeichnet (vgl. Kapitel 6: Referenz-Trailtypen), die fahrtechnische Schwierigkeit wird als Northshore (NS) eingestuft. Die Strecke startet auf einer Seehöhe von 1070,5 m und endet auf Seehöhe 1069 m. Die Länge beträgt 12 m, das durchschnittliche Gefälle rd. -12,1. Die Zielbreite (durchschnittliche Breite) der Wegeanlage beträgt rd. 2 m.

8. Bauablauf

Auf Basis des vorliegenden Streckenplanes werden die Trassen im Gelände final festgelegt und vermarkt. Nach einer nachfolgenden Baumauszeige entlang der markierten Wegtrassen erfolgt die Rodung des Arbeitsbereiches. Dabei wird durch bestmögliches Umfahren von Bäumen das tatsächliche Ausmaß an Fällungen auf ein Mindestmaß reduziert. Baumfällungen sind nur in seltenen Ausnahmefällen notwendig und werden von uns so weit wie möglich vermieden. Eine maximale Überschilderung der Weganlagen schützt nämlich nicht nur die Fahrbahn vor Witterungseinflüssen, sondern bietet Schatten und ein angenehmes Mikroklima für die Nutzer.

Nach dem Roden der Arbeitsbereiche starten die Arbeitstrupps mit der Errichtung der Weganlagen. Dabei wird von den günstigsten Ausgangspunkten aus gestartet (idR. von oben nach unten, bzw. in Fahrtrichtung). Material- und Werkzeuglager werden dabei Zug um Zug von Baustelle zu Baustelle verlegt. Die Errichtung und Einbindung allfälliger Holzkonstruktionen (Stege, Brücken, 'Northshores') erfolgt, soweit möglich, Zug um Zug mit den erdbaulichen Arbeiten. Dabei hat zwischen den Holzkonstrukteuren (idR. von AG-Seite zu bestellen bzw. zu beauftragen) und den Trailbauern eine zeitliche Abstimmung der Arbeiten zu erfolgen.

Zur Errichtung von 1 km Trail werden pro Arbeitstrupp (ca. 2–3 Personen) 4 Wochen benötigt. Unter Berücksichtigung von gesetzlichen Feiertagen, Sonntagen und allfälligen Wetterschichten bzw. Stehzeiten ergibt das brutto rd. 5 Wochen. Nach dieser Faustregel werden bei rd. 5,89 km Trail-Länge (vgl. [Kapitel 7](#)) und dem Einsatz von 3 Arbeitstrupps rd. 8 Wochen für die Errichtung benötigt. Unter Einrechnung von Feiertagen, Sonntagen und Wetterschichten ergibt das brutto rd. 10 Wochen, oder rd. 2 Monate.

9. Zusammenfassung Technischer Trail-Daten

Nachfolgend werden alle Trails ihrer Schwierigkeit nach aufgelistet und die Anzahl und Gesamtlänge der Trails je Schwierigkeit dargestellt.

Trails der Schwierigkeitsklasse leicht (grün)				
Trail	Trailtyp	Zone/Abschnitt	Name	Länge (m)
1	Standard Trail	E54–E55	Kids Trail 1	66
2	Standard Trail	E54–E55	Kids Trail 2	77
3	Standard Trail	E55–E56	Kids Trail 3	108
4	Standard Trail	E55–E56	Kids Trail 4	80
Gesamtlänge				331

Trails der Schwierigkeitsklasse mittel (blau)				
Trail	Trailtyp	Zone/Abschnitt	Name	Länge (m)
1	Flow Trail	C47–C51	Flow Trail Amagmach	416
2	Flow Trail	C36–C41	Flow Trail Brongen 1	295
3	Flow Trail	C41–C46	Flow Trail Brongen 2	380
4	Jump Line	D42–D45	Blue Jump Line am Slopestyle Gelände	159
5	Singletrack	C47–C49	Singletrack Amagmach	269
6	Singletrack	C36–C40	Singletrack Brongen 1	230
7	Singletrack	C40–C46	Singletrack Brongen 2	342
8	Standard Trail	C36–C41	Blue Drop Trail Brongen	261
9	Standard Trail	C41–D42	Verbindungstrail Brongen-Slopestyle	80
Gesamtlänge				2432

Trails der Schwierigkeitsklasse **schwer (rot)**

Trail	Trailtyp	Zone/Abschnitt	Name	Länge (m)
1	Jump Line	C45–C50	Jump Line Amagmach	331
2	Jump Line	C36–C38	Jump Line Brongen 1	178
3	Jump Line	C43–D45	Jump Line Brongen 2	214
4	Jump Line	D42–D45	Rote Jump-Line im Slopestyle Gelände	162
5	Rhythm Trail	C45–C48	Rhythm Trail Amagmach	306
6	Rhythm Trail	C36–C38	Rhythm Trail Brongen 1	225
7	Rhythm Trail	C41–D44	Rhythm Trail Brongen 2	245
8	Standard Trail	C36–C38	Red Drop Trail Brongen	139
Gesamtlänge				1800

Trails der Schwierigkeitsklasse **sehr schwer (schwarz)**

Trail	Trailtyp	Zone/Abschnitt	Name	Länge (m)
1	Singletrack	C39–C52	Kopach Singletrack	434
2	Standard Trail	C36–D42	Black Drop Trail Brongen	291
Gesamtlänge				725

Trails der Schwierigkeitsklasse **extrem (orange)**

Trail	Trailtyp	Zone/Abschnitt	Name	Länge (m)
1	Pro Jumps	D42–D45	Pro-Line 1	197
2	Pro Jumps	D42–D45	Pro-Line 2	175
Gesamtlänge				372

Trails der Schwierigkeitsklasse k.A. (Abschnitt ohne Klassifikation)

Trail	Trailtyp	Zone/Abschnitt	Name	Länge (m)
1	Transfer	C52–C53	Bestandsweg Kopachgraben	85
2	Transfer	C46–C47	Pisten-Bestandsweg bzw. Verbindungsweg Amagmach	62
Gesamtlänge				147

Northshore (NS)

Trail	Trailtyp	Zone/Abschnitt	Name	Länge (m)
1	Northshore	C	Black Northshore Drop 1	8
2	Northshore	C	Black Northshore Drop 2	7
3	Northshore	C	Blue Northshore Drop 1	9
4	Northshore	C	Blue Northshore Drop 2	6
5	Northshore	E	Kids Trail 2 Skills Feature 1	6
6	Northshore	E	Kids Trail 2 Skills Feature 2	8
7	Northshore	E	Kids Trail 2 Skills Feature 3	7
8	Northshore	E	Kids Trail 4 Skills Feature 1	11
9	Northshore	E	Kids Trail 4 Skills Feature 2	12
10	Northshore	C	Red Northshore Drop 1	7
11	Northshore	C	Red Northshore Drop 2	7
Gesamtlänge				88

10. Betroffene Grundstücke und Wald bzw. Rodungsflächen

10.1 Methodik der Verschneidung und Auswertung

Die tabellarische Auswertung in diesem Kapitel basiert auf der Verschneidung der geplanten Trail-Linien mit den Grundstücksgrenzen der Digitalen Katastralmappe und dem Wald-Polygon (s. Kapitel [1.1 Datengrundlage](#)). Die Verschneidung und Auswertung erfolgt in QGIS LTR 3.40.15-Bratislava. Die Länge der jeweiligen Linienfragmente ergibt sich aus der Geometrie (Länge in Metern, projiziertes Koordinatensystem MGI Austria GK/West EPSG:31254). Die Trassenfläche wird als Rechteckstreifen aus Länge × Breite (Planbreite aus dem Trail-Stammdatensatz) angesetzt. Die exportierte Tabelle (004_[...].xlsx) enthält die Einzelzeilen mit Grundstücksnummer, Wald-Attribut, Trail-Namen, Trail-Breite, Segment-Länge und Segment-Fläche. Die dauerhafte Rodungsfläche umfasst dabei ausschließlich die Trassenflächen auf Grundstücken mit Wald, die vorübergehende Rodungsfläche wird daraus mit dem Faktor 0,5 abgeleitet.

10.2 Traillängen bzw. -flächen je berührtem Grundstück

Sämtliche Streckenabschnitte und berührten Grundstücke befinden sich in der Katastralgemeinde Egg (KG-Nummer: 91007).

Von der geplanten Trailführung sind 20 Grundstücke (GNR) berührt; die Summe der Trail-Längen beträgt 5894,92 m; die Summe der modellierten Trassenflächen beträgt 12458,8 m² (1,25 ha).

GNR	Trail-Namen mit Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)
6045	Kopach Singletrack (1)	93,32	93,3
9958	Black Drop Trail Brongen (1,5), Black Northshore Drop 1 (1,5), Black Northshore Drop 2 (1,5), Blue Drop Trail Brongen (1,5), Blue Northshore Drop 2 (1,5), Red Drop Trail Brongen (1,5), Red Northshore Drop 1 (1,5), Red Northshore Drop 2 (1,5)	301,42	452,1
9959	Black Drop Trail Brongen (1,5), Blue Drop Trail Brongen (1,5), Blue Northshore Drop 1 (1,5), Flow Trail Brongen 1 (2), Jump Line Brongen 1 (2), Red Drop Trail Brongen (1,5), Rhythm Trail Brongen 1 (2), Singletrack Brongen 1 (1,5)	933,45	1655,1
9960	Kopach Singletrack (1), Singletrack Brongen 1 (1,5)	68,64	88,1
9964	Kopach Singletrack (1)	9,75	9,8
9966	Flow Trail Brongen 1 (2), Singletrack Brongen 1 (1,5)	53,22	90,3
9967	Kopach Singletrack (1)	21,94	21,9
9968	Kopach Singletrack (1)	27,83	27,8
9969	Flow Trail Brongen 1 (2), Singletrack Brongen 1 (1,5)	19,9	35,3
9970	Jump Line Brongen 1 (2)	10,35	20,7
9971	Flow Trail Brongen 1 (2), Jump Line Brongen 1 (2), Rhythm Trail Brongen 1 (2), Singletrack Brongen 1 (1,5)	24,5	48,1
9972	Kopach Singletrack (1), Singletrack Brongen 1 (1,5)	18,04	20,5
9973	Kopach Singletrack (1), Singletrack Brongen 1 (1,5)	28,91	38,6

9974	Flow Trail Brongen 1 (2), Jump Line Brongen 1 (2), Rhythm Trail Brongen 1 (2)	55,52	111,0
9975/1	Black Drop Trail Brongen (1,5), Blue Drop Trail Brongen (1,5), Blue Jump Line am Slopestyle Gelände (3), Flow Trail Amagmach (2,5), Jump Line Amagmach (2,5), Jump Line Brongen 2 (3), Pisten-Bestandsweg bzw. Verbindungsweg Amagmach (4), Pro-Line 1 (4), Pro-Line 2 (5), Rhythm Trail Amagmach (2), Rhythm Trail Brongen 2 (2), Rote Jump-Line im Slopestyle Gelände (3), Singletrack Amagmach (1,5), Verbindungstrail Brongen-Slopestyle (2,5)	2228,78	5877,8
9975/2	Blue Drop Trail Brongen (1,5), Flow Trail Brongen 1 (2), Flow Trail Brongen 2 (2,5), Jump Line Brongen 2 (3), Pisten-Bestandsweg bzw. Verbindungsweg Amagmach (4), Pro-Line 1 (4), Pro-Line 2 (5), Rhythm Trail Brongen 2 (2), Singletrack Brongen 1 (1,5), Singletrack Brongen 2 (1,5), Verbindungstrail Brongen-Slopestyle (2,5)	1126,65	2725,1
9976	Bestandsweg Kopachgraben (2,5), Flow Trail Brongen 2 (2,5), Kopach Singletrack (1), Singletrack Brongen 1 (1,5), Singletrack Brongen 2 (1,5)	498,11	724,7
9986	Kids Trail 1 (1), Kids Trail 2 (1), Kids Trail 2 Skills Feature 1 (2), Kids Trail 2 Skills Feature 2 (2)	112,11	125,8
9988	Kids Trail 1 (1), Kids Trail 2 (1), Kids Trail 2 Skills Feature 3 (2), Kids Trail 3 (1), Kids Trail 4 (1), Kids Trail 4 Skills Feature 1 (2), Kids Trail 4 Skills Feature 2 (2)	254,38	284,5
9989	Kids Trail 3 (1)	8,1	8,1
Summe		5894,92 m (5,89 km)	12458,8 m ² (1,25 ha)

10.3 Rodungsflächen je berührtem Grundstück

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Rodungsflächen je berührtem Grundstück, siehe auch Kapitel 10.1 Methodik der Verschneidung und Auswertung und Beilagenverzeichnis (s. Beilagenverzeichnis), Beilage Rodungspläne 003__.

GNR	Trail-Abschnitte (Länge × Breite = Fläche m ²)	Vorübergehende Rodungsfläche (m ²)	Dauerhafte Rodungsfläche (m ²)
6045	Kopach Singletrack (93,32 × 1 = 93,3 m ²)	46,7	93,3
9960	Kopach Singletrack (29,65 × 1 = 29,6 m ²)	14,8	29,6
9964	Kopach Singletrack (9,75 × 1 = 9,8 m ²)	4,9	9,8
9967	Kopach Singletrack (21,94 × 1 = 21,9 m ²)	11,0	21,9
9968	Kopach Singletrack (27,83 × 1 = 27,8 m ²)	13,9	27,8
9972	Kopach Singletrack (13 × 1 = 13,0 m ²), Singletrack Brongen 1 (2,65 × 1,5 = 4,0 m ²)	8,5	17,0
9973	Kopach Singletrack (9,52 × 1 = 9,5 m ²), Singletrack Brongen 1 (12,88 × 1,5 = 19,3 m ²)	14,4	28,8
9975/1	Blue Drop Trail Brongen (9,72 × 1,5 = 14,6 m ²), Pisten-Bestandsweg bzw. Verbindungsweg Amagmach (9,95 × 4 = 39,8 m ²), Verbindungstrail Brongen-Slopestyle (14,96 × 2,5 = 37,4 m ²)	45,9	91,8

9975/2	Blue Drop Trail Brongen ($3,18 \times 1,5 = 4,8 \text{ m}^2$), Flow Trail Brongen 1 ($66,75 \times 2 = 133,5 \text{ m}^2$), Flow Trail Brongen 2 ($11,48 \times 2,5 = 28,7 \text{ m}^2$), Pisten-Bestandsweg bzw. Verbindungsweg Amagmach ($8,72 \times 4 = 34,9 \text{ m}^2$), Rhythm Trail Brongen 2 ($10,28 \times 2 = 20,6 \text{ m}^2$), Singletrack Brongen 1 ($2,19 \times 1,5 = 3,3 \text{ m}^2$), Singletrack Brongen 2 ($74,74 \times 1,5 = 112,1 \text{ m}^2$), Verbindungstrail Brongen-Slopestyle ($1,72 \times 2,5 = 4,3 \text{ m}^2$)	171,1	342,1
9976	Bestandsweg Kopachgraben ($78,75 \times 2,5 = 196,9 \text{ m}^2$), Kopach Singletrack ($216,03 \times 1 = 216,0 \text{ m}^2$), Singletrack Brongen 2 ($116,98 \times 1,5 = 175,5 \text{ m}^2$)	294,2	588,4
Summe		625,3 m ² (0,06 ha)	1250,6 m ² (0,13 ha)

11. Betriebszeiten

Die geplanten MTB-Trails im Skigebiet Schetteregg werden saisonal und zu festgelegten Tageszeiten für die öffentliche Nutzung freigegeben. Die Öffnung beschränkt sich auf die Sommersaison von **15. April bis 31. Oktober** - witterungsabhängig kann es auch zu einer späteren Öffnung oder früheren saisonalen Schließung kommen. In den Wintermonaten erfolgt keine reguläre Bikepark-Betriebsführung, da das Gebiet primär der Wintersportnutzung vorbehalten bleibt.

Außerhalb der nachfolgend angeführten Betriebszeiten ist das Befahren der Trails nicht gestattet. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen — insbesondere Starkregen, Sturm, Gewitter oder ergiebiger Neuschnee — kann die Anlage auch innerhalb der regulären Öffnungszeiten vorübergehend gesperrt werden. Die gültigen Betriebszeiten werden an den Info-Tafeln (vgl. [Kapitel 12.4](#)) und durch Beschilderung im Gelände ausgewiesen; abweichende Regelungen an Feiertagen oder Veranstaltungstagen werden gesondert bekannt gegeben.

Betriebszeiten Bikepark Schetteregg (15. April bis 31. Oktober)			
Saison	Wochentag	Öffnung	Schließung
15. 04.–31. 10.	Montag	9:00	17:00
15. 04.–31. 10.	Dienstag	9:00	17:00
15. 04.–31. 10.	Mittwoch	9:00	17:00
15. 04.–31. 10.	Donnerstag	9:00	17:00
15. 04.–31. 10.	Freitag	9:00	20:00
15. 04.–31. 10.	Samstag	9:00	17:00
15. 04.–31. 10.	Sonntag	9:00	17:00

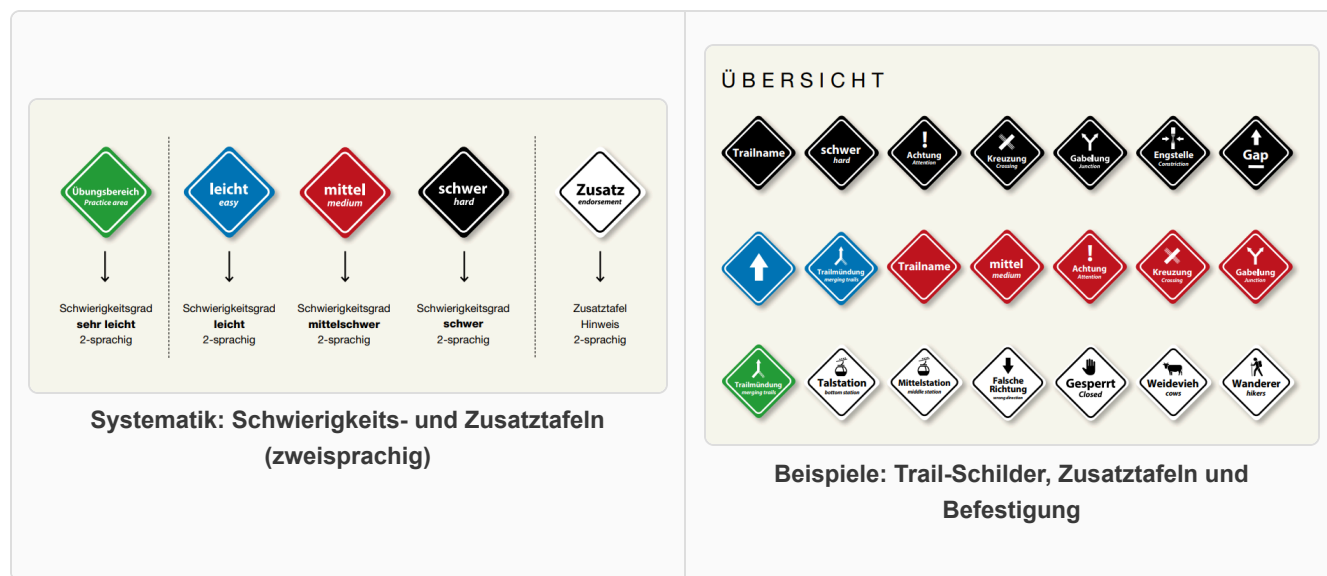
12. Beschilderung

Für die Kennzeichnung der geplanten MTB-Trails im Skigebiet Schetteregg wird das Trailtech-Beschilderungssystem eingesetzt. Die nachfolgenden Angaben beschreiben Systematik, Materialien, Abmessungen und Befestigung der vorgesehenen Beschilderung. Dabei wird in Farbgebung, Werkstoffwahl, Format, Standortwahl und Umfang der Markierung auf eine landschaftsverträgliche Einbindung geachtet (vgl. auch [Kapitel 2.4](#)).

12.1 Systematik und Farbgebung

Die Strecken werden nach dem internationalen Pistenmarkierungsschema in vier Schwierigkeitsstufen eingeteilt — sehr leicht, leicht, mittelschwer und schwer — und entsprechen den in [Kapitel 4](#) dargestellten IMBA-Klassen. Die farbliche Kennzeichnung folgt dem üblichen Schema: **grün** (sehr leicht/leicht), **blau** (mittel), **rot** (schwer), **schwarz** (sehr schwer). Schwierigkeitsschilder und Trailnamen werden durchgängig zweisprachig (Deutsch/Englisch) ausgeführt.

Ergänzend zu den farbigen Trail-Schildern kommen **weiße Zusatztafeln** zum Einsatz. Sie vermitteln ortsbezogene Hinweise und besondere Streckenverhältnisse — u. a. Kreuzungen, Trailmündungen, Engstellen, Gabelungen, Stationsbezeichnungen (Tal-, Mittelstation), Lenkungshinweise (z. B. falsche Richtung) sowie Warnungen vor Querungen mit Wanderern oder Weidevieh. Bedarfsweise können projektspezifische Sonderhinweise (z. B. Brücken, Bachfurten, Drops) als individuell gestaltete Schilder ergänzt werden.



12.2 Trail-Schilder — Abmessungen und Materialien

Zur Markierung einzelner Trails und Abschnitte stehen zwei Standardformate zur Verfügung:

Großes Schild (25 × 25 cm): Trägerplatte Alu-Dibond, Materialstärke 2 mm; bedruckte Klebefolie mit UV-Laminat (Witterungs- und Abnutzungsschutz); abgerundete Ecken; vier vorgebohrte Befestigungslöcher.

Kleines Schild (15 × 15 cm): Massivholz Lärche, Stärke 10 mm; Beschriftung per Lasergravur, Kanten entgratet; abgerundete Ecken; vier vorgebohrte Befestigungslöcher.

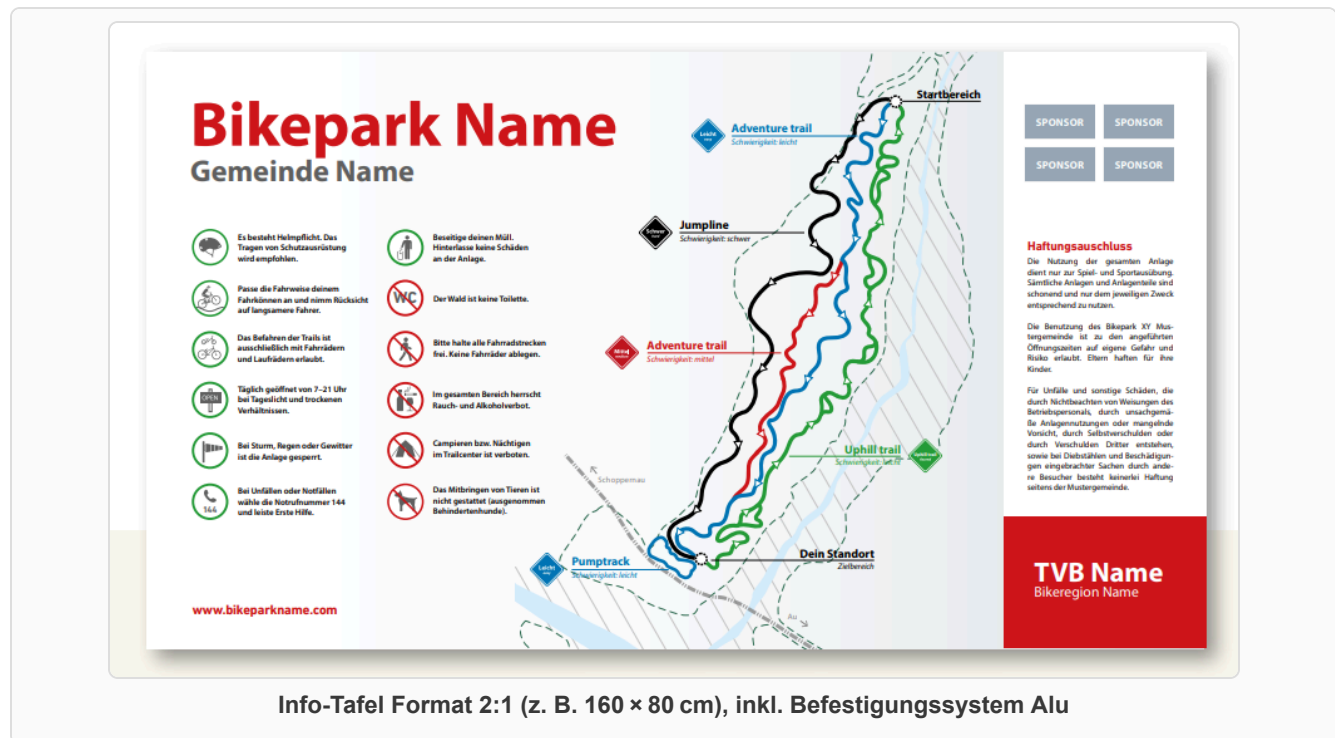
Die Wahl des Formats richtet sich nach Standort, Sichtbarkeit und gewünschter Präsenz im Gelände; beide Varianten sind wetterfest und für den dauerhaften Außeneinsatz in alpinem Wald- und Skigebietsgelände ausgelegt.

12.3 Befestigung

Alle Trail-Schilder und Zusatztafeln werden über eine Vierpunkt-Befestigung montiert. Die vorgebohrten Löcher ermöglichen eine einfache Montage an natürlichen Standorten (z. B. Baumstumpf, Stammlager). Empfohlen wird die Aufnahme an speziellen **Alu- oder Holzpfosten** bzw. -stangen — damit lassen sich einheitliche Anbringungshöhe, Ausrichtung und Lesbarkeit im Gelände sicherstellen.

12.4 Info-Tafeln

Im Start-, Ziel- und zentralen Bereich des Trail-Netzes sind übergroße Info-Tafeln vorgesehen. Standardformat mit Seitenverhältnis **2:1** (Referenzmaß z. B. 160 × 80 cm); projektspezifische Abmessungen sind möglich. Lieferung inklusive **Alu-Befestigungssystem**. Die Gestaltung gliedert sich in Kopfbereich (Park- und Gemeindekennung), Lageplan mit Trailübersicht und farblicher Schwierigkeitskennzeichnung, Zuordnung von Start- und Zielbereichen sowie optionale Sponsor- und Haftungsfelder; die grafische Ausführung erfolgt projektspezifisch nach Corporate Design des Auftraggebers.



12.5 Landschaftsverträgliche Anordnung

Bei der Planung der Beschilderung wird darauf geachtet, negative Auswirkungen auf Landschaftsbild und Naturraum so weit wie möglich zu vermeiden. Grundsatz ist eine bedarfsgerechte, zurückhaltende Markierung: Schilder kommen nur dort zum Einsatz, wo sie für Orientierung, Sicherheit oder Lenkung erforderlich sind — nicht entlang der gesamten Streckenlänge. Die Trail-Farben folgen dem international üblichen Pistenmarkierungsschema; Zusatztafeln werden bewusst in Weiß gehalten, um den farblichen Kontrast im Wald zu begrenzen. Info-Tafeln stehen ausschließlich an bereits infrastrukturell geprägten Punkten (Start, Ziel, zentrale Wegknoten). In sensibleren Wald- und Hanglagen wird bevorzugt das kleine Lärchenholz-Schild (15 × 15 cm) eingesetzt; das größere Alu-Dibond-Format (25 × 25 cm) vor allem an gut einsehbaren Knotenpunkten und in technisch geprägten Skigebietsbereichen. Schilder werden nach Möglichkeit hinter der Sichtachse bzw. seitlich der Trasse angebracht; wo möglich an vorhandenen Naturständen ohne zusätzliche Pfosten, andernfalls an schlanken Alu- oder Holzstangen in dezenter Ausführung, mit Anbringungshöhe orientiert an der lokalen Vegetation. Pro Trailabschnitt sind in der Regel ein Einstiegs- bzw. Kreuzungsschild und punktuelle Zusatzhinweise vorgesehen — an Gabelungen, Wegekreuzungen, Gefahrenstellen und Stationspunkten, nicht auf geradlinigen, eindeutig geführten Abschnitten. Damit bleibt die visuelle Belastung des Landschaftsbildes begrenzt.

13. Aufstiegsanlagen

Für den Bikepark-Betrieb im Projektbereich Teil 1 werden folgende Aufstiegsanlagen genutzt bzw. neu errichtet:

Schlepplift Brongen – bestehende Anlage (454 m / 109 Hm, Tal 1.060 m ü. A.); Nachrüstung mit Easy-Loop-System für den Bike-Transport

Doppelsesselbahn Schetteregg – bestehende Anlage (1.203 m / 264 Hm, Tal 1.080 m ü. A.); Nachrüstung mit Bike-Transport-System (verschiedene Fabrikate oder Eigenbau)

zwei Sunkid-Förderbänder – neu zu installieren im Kinderbereich Zone E

Bestandsdaten der bestehenden Liftanlagen gemäß WKV-/VoGIS-Liftkataster (s. [Kapitel 1.1](#)). Lage und Anbindung der Aufstiege ergeben sich aus dem Lageplan; die Betriebszeiten folgen den in [Kapitel 11](#) festgelegten Bikepark-Öffnungszeiten.

13.1 Schlepplift Brongen

Der Schlepplift Brongen (Aktenzahl 8211.094, WKV: Brongen (Schlepplift)) erschließt den zentralen Trailbereich Brongen (Zone C) vom Talbereich bis zum Ausstieg im Almgebiet. Er dient im Sommerbetrieb als Hauptaufstieg für die Trails im Brongen-Korridor und bindet die Einstiege nach dem Liftausstieg an.

Bestandsdaten (WKV / VoGIS-Liftkataster, Quelle 2009-12-01: WKV): Typ Schlepplift mit hoher Seilführung; Förderlänge 454 m; Höhendifferenz 109 m; Höhenlage Talstation 1.060 m ü. A.; Zustand in Betrieb; Schigebiet Schetteregg, Gemeinde Egg, Vorarlberg. Laut Kataster derzeit ohne Sommerbetrieb (*sommerbetr* = nein) — die Bikepark-Nutzung setzt die nachfolgend beschriebene Adaptation und die Freigabe für den Sommerbetrieb voraus.

Erforderliche Adaptation für den Bikebetrieb: Der Schlepplift wird mit einem **Easy-Loop-System** nachgerüstet. Dabei werden die Betriebsmittel so ausgestattet, dass Mountainbikes im Loop-Verfahren sicher mitgeführt werden können.

13.2 Doppelsesselbahn Schetteregg

Die Doppelsesselbahn Schetteregg (Aktenzahl 8152.036, WKV: Schetteregg (Seilbahn)) bildet die zentrale Aufstiegsanlage des Skigebiets und erschließt den höheren Ausgangsbereich für Trails und Verbindungswege im Projektgebiet Teil 1. Sie ist für den Bikepark-Betrieb als Aufstieg mitzuführen und an die Trail-Einstiege bzw. Verbindungswege anzubinden.

Bestandsdaten (WKV / VoGIS-Liftkataster, Quelle 2009-12-01: WKV): Typ Seilbahn / Doppelsessellift; Förderlänge 1.203 m; Höhendifferenz 264 m; Höhenlage Talstation 1.080 m ü. A. (Bergstation daraus ca. 1.344 m ü. A.); Zustand in Betrieb; Schigebiet Schetteregg, Gemeinde Egg, Vorarlberg. Laut Kataster derzeit ohne Sommerbetrieb (*sommerbetr* = nein) — die Bikepark-Nutzung setzt die nachfolgend beschriebene Adaptation und die Freigabe für den Sommerbetrieb voraus.

Erforderliche Adaptation für den Bikebetrieb: An den Sesseln wird ein **Bike-Transport-System** nachgerüstet. Zulässig sind verschiedene handelsübliche Fabrikate oder ein Eigenbau, sofern die Aufnahmevorrichtung das Mountainbike während der Fahrt sicher fixiert, mit der bestehenden Sesselgeometrie und den Lichtraumprofilen der Bahn vereinbar ist und den betrieblichen Sicherheitsanforderungen genügt. Die Belade- und Entladevorgänge an Tal- und Bergstation sind betrieblich und baulich so zu gestalten, dass Auf- und Abnehmen der Bikes ohne Gefährdung von Personen und ohne Kollision mit Sesseln oder Bahnsteigkanten möglich sind (ausreichende Plattformbreite, Markierung, ggf. personalgestützte Beladung). Lichtraum und Durchfahrtshöhen unter der Bahn sind für beladene Sessel zu prüfen. Die Betriebsordnung legt fest, ob und unter welchen Bedingungen gemischte Beförderung zulässig ist. Das Bike-Transport-System ist saisonal demontierbar bzw. betrieblich freizugeben, sodass der Winter-Skibetrieb der Doppelsesselbahn unberührt bleibt.

13.3 Förderbänder Kinderbereich Zone E

Im Kinderbereich Zone E werden **zwei neue Sunkid-Förderbänder** (Zauberteppiche) installiert. Sie dienen dem kurzen, niederschweligen Aufstieg für Kinder und Einsteigerinnen/Einsteiger im Lern- und Übungsbereich und ergänzen lokal das Angebot neben den Hauptaufstiegen Brongen und Doppelsesselbahn.

Ausführung und Anforderungen: Die Anlagen werden als Sunkid-Förderbänder neu errichtet (Fundamentierung bzw. Auflager, Antrieb, Bandkörper, Ein- und Ausstiegsrampen, seitliche Führung/Absicherung) und für die Nutzung mit Mountainbikes ausgelegt. Dimensionierung, Neigung und Länge richten sich nach dem lokalen Gelände und der Trail-Anbindung gemäß Lageplan. Ein- und Ausstiegspunkte sind barrierearm und übersichtlich zu gestalten und an die angrenzenden Übungs- bzw. Kindertrails anzubinden. Betrieb, Not-Aus und Aufsicht folgen den Sunkid-Herstellerangaben sowie den Bikepark-Betriebszeiten (Kapitel 11). Die Lage ergibt sich aus dem Lageplan.

14. Systemschnitte

Entlang der geplanten Trail-Achsen werden Querprofile mit dem PY-QGIS-Werkzeug *TRAILISM - Transect Profiles* erzeugt (Quelle: [TRAILISM-QGIS-PY](#), s. auch [Kapitel 1.1](#)). Grundlage sind die Trail-Achsen und das digitale Geländemodell (Digitales Höhenmodell in 50 cm Auflösung - DEM, Quelle: VOGIS). An Stationen im Abstand von 5 m wird das Gelände über den Fahrbahnquerschnitt ± 7 m abgetastet. Die Achsenhöhe folgt dem Gelände $\pm$ der situationsabhängigen Überhöhung oder Eintiefung (als Attribut der jeweiligen Trailabschnitte) gegenüber dem Urgelände (Teil- bis Volleinschnitt in Hanglagen, bzw. auch Überhöhung in Flachbereichen). Die Böschungsbildung seitlich der Trasse wird mit $\beta_1 = 45^\circ$ bzw. 1:1 modelliert; die Darstellung der Fahrbahnoberfläche (0,15 m wassergebundene Deckschicht), des humosen Oberboden (pauschal mit $h_A = 0,15$ m geschätzt) und talseitige Querneigung (Neigung 2°) dient der Visualisierung und beeinflusst die Querschnittsbilanz (Anschnitt-/Aufschüttung) nicht. Von dem Querschnittstool werden Linienlayer, die die Trassenränder samt Böschungsfuß/-kante darstellen, sowie Querschnittszeichnungen im SVG-Format, an Stationswerte mit 100 m Abstand, startend bei 0 m erzeugt. Lageplan und Schnittzeichnungen sind in den [Beilagen](#) (006___, 007___) enthalten.

Datum: 24.9.2026

Verfasser: Kay Cichini

E-Mail: kay@trailtech.at

Web: www.trailtech.at